

Günlük Ders Planı · Hafta 15

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji · Enerji Kaynakları — yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynakların ölçütlerle karşılaştırılması. Ünitenin kapanış haftasıdır.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.5 — Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını karşılaştırabilme.
Süreç bileşenleri	a) Kaynaklara ilişkin özellikleri belirler. b) Kaynakların avantajlarını listeler. c) Kaynakların dezavantajlarını listeler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · E3.5 Açık Fikirlilik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf · D18 Temizlik · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB8 Sürdürülebilirlik · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık
Ölçme aracı (TYMM)	Araştırma raporu (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · broşür veya afiş ürünü (ayrı anahtar, 20 puan) · akran değerlendirme ölçeği (not değil, geri bildirim) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Coğrafya (kurulum yeri koşulları, mevsimlik değişim) · Matematik (oran olarak kapasite faktörü) · Türkçe (gerekçeli sunum ve karşılıklı dinleme) · Görsel Sanatlar (broşür ve karar matrisi düzeni)
Anahtar kavramlar	yenilenebilen enerji · yenilenemeyen enerji · yenilenme hızı · kurulu güç (MW) · üretilen enerji (MWh) · kapasite faktörü · süreklilik ve kesintililik · depolama · kurulum yeri koşulu · çevresel iz · süregiden gider · sürdürülebilirlik · millî servet
Ön koşul	Hafta 10'da kurulan $P = W / t$ bağıntısı ile kilovatsaatin bir enerji birimi olduğu bilgisi bu hafta doğrudan kullanılır. Hafta 12'un dönüşüm zinciri ve istenmeyen çıktı dili ile Hafta 14'nin korunum fikri yalnız geri çağrılır, yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Karşılaştırma ölçütlerle yapılır. Santral verimi hesabı, termodinamik hesap ve enerji dönüşüm yüzdesi hesabı yapılmaz. Kullanılan bütün sayılar örnek veri seti başlığı taşır ve ya öğrencinin kendi çarpma-bölme işleminden ya da verilen çizelgeden gelir; hiçbir yerde ülke düzeyinde istatistik, santral adı, marka ya da tarih verilmez. Küresel ısınma bağı nitel kurulur: sıcaklık artışı değeri verilmez. Hiçbir kaynak listesi kapatıcı bir cümleyle bitirilmez.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin enerjinin yok olmadığını, biçim değiştirdiğini bildiği kabul edilir. Gücün birimi ile enerjinin birimini ayırabildiği varsayılır; ayıramayan sınıfta Slayt 5 ikinci kez, çizelge üzerinden çalıştırılır.
Dikkat çekme	Aynı günün iki ayrı saatinden alınmış kaynak karması şeridi okunur: "Gece 02.00 ile öğlen 13.00 arasında hangi pay büyüdü, hangisi küçüldü, neden?" Yanıtlar sınıflandırılmadan tahtada bırakılır.
Köprü kurma	Nurdağı senaryosu açılır: kurulu güçleri eşit dört birim, bir yılda birbirinden çok farklı enerji üretmiştir. Hafta 10'un $P = W / t$ bağıntısı geri çağırılır ve kurulu gücün bir üst sınır olduğu kurulur.
Uygulama	Kaynak Karar Atölyesi (föy): her grup bir kaynağın saha dosyasını alır, o birimin kapasite faktörünü kendisi hesaplar, altı ölçütlü karar matrisini doldurur ve karşı grupla ikili karar turuna girer. Turdan sonra akran değerlendirme ölçeği işaretlenir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: araştırma raporu (ÇK 12) ve broşür veya afiş ürünü (ÇK 14), ikisi de ayrı analitik anahtarlarla. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: kapasite faktörü hesabında üst sınır hazır verilir, yalnız bölme yaptırılır; karar matrisinin her satırı için başlangıç cümlesi verilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesinde bir kamu binası seçip uygulanabilir bir tasarruf önerisi yazar ve önerinin sonucunu hangi kayıtlarla, hangi sürede ölçeceğini planlar.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü ve saha dosyaları · hesap makinesi (grup başına bir tane) · karton, kalın kalem, renkli kalem · broşür veya afiş için A4 ve A3 kâğıt · pano yeri

Kapsam: Bu hafta sayı kullanılır, ama yalnız iki işlemle: çarpma (kurulu güç × süre) ve bölme (üretilen enerji ÷ üst sınır). Santral verimi, yakıtın ısı değeri ve dönüşüm yüzdesi hesapları bu haftanın dışındadır. Sayı geçen her çizelgenin başlığında "örnek veri seti" ibaresi vardır ve o veriden ülke düzeyinde bir sonuç çıkarılmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Enerji Kaynakları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir enerji kaynağına baktığında iki soruyu kendisi sorabilmeli — "yeniden oluşma hızı, tüketilme hızına yakın mı?" ve "bu kurulu güç bir yılda gerçekte kaç kilovatsaat verdi?" — ve aynı kaynağın avantajı ile dezavantajını yan yana yazabilmeli.

Bu sürümde: (1) "Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir kaynaktır" tipi ezber maddeleri kaldırıldı; her madde artık bir çizelgeden ya da kayıttan karar ister. (2) Kurulu güç (MW) ile üretilen enerji (MWh) ayrımı haftanın omurgasına kondu ve kapasite faktörü tanımlandı (ÇK 1–2; test 1, 2, 11, 12). (3) Düşük kapasite faktörünün her zaman kaynağın kesintili olması anlamına gelmediği eklendi; talebe göre çalıştırılan birim ayrı bir madde oldu (ÇK 2-b; test 2). (4) "Kaç tanesi" biçimindeki iki sayım sorusu sınıflama ve karar sorularına çevrildi (ÇK 10; test 14). (5) Salım karşılaştırması toplamdan kilovatsaat başına çevrildi; toplamı büyük olan bir ünitenin birim enerji başına daha az salım yapabileceği gösterildi (test 8). (6) Kaynaktaki "hiç sayı kullanılmaz" sınırı gevşetildi: sayılar yalnız örnek veri setlerinden gelir, santral verimi hesabı yine yoktur.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): TYMM'in üç süreç bileşeni de "belirler / listeler" biçiminde yazılmıştır. Bu yüzden hafta karşılaştırmalıdır: santral verimi, yakıtın ısı değeri ve dönüşüm yüzdesi hesapları yapılmaz. Buna karşılık iki işlem serbesttir ve gereklidir: **kurulu güç × süre** çarpımı ile **üretilen enerji ÷ üst sınır** bölmesi. Bu iki işlem olmadan MW ile MWh ayrımı kurulamaz, ayrım kurulmadan da karşılaştırma bir liste ezberine düşer. Küresel ısınma bağı nitel kurulur; sıcaklık artışı değeri, yüzde ve ülke düzeyinde salım miktarı verilmez.

BU HAFTANIN EN KOLAY İKİ HATASI

Birincisi kapalı listedir: tahtaya "yenilenebilir kaynaklar şunlardır" yazıp altını numaralamak öğrenciye kapalı bir küme öğretir. Listenin altına her seferinde tek satır düşün: bugün konuştuklarımız bunlar, başka kaynaklar da var. **İkincisi birim karışıklığıdır:** "bu santral 100 megavat üretiyor" cümlesi sınıfta çok duyulur ve yanlıştır. Megavat bir güçtür; üretilen şey enerjidir ve megavatsaatle ölçülür. Bu cümleyi duyduğunuz anda çizelgeye dönün.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: aynı günün iki saatinden alınmış kaynak karması şeridi okunur, payların neden değiştiği sorulur.	Slayt 2
10 dk	Ölçüt kurulum: yeniden oluşma hızı ile tüketilme hızının karşılaştırılması. Sınıflandırma listeden değil ölçütten çıkarılır.	Slayt 3-4 · ÇK giriş kutusu
14 dk	Haftanın kalbi: kurulu güç bir üst sınırdır. Çarpma ve bölme birlikte yapılır, kapasite faktörü tanımlanır.	Slayt 5 · ÇK 1 ve 2
10 dk	Bir günün eğrisi okunur: toplamlar eşit olduğu hâlde saatler tutmuyor. Depolamanın neden gerektiği çıkarılır.	Slayt 6 · ÇK 3
8 dk	Üç aşama açılır: yenilenebilen olmak çevresel izi sıfırlamaz. Kurulum yeri koşulu üç aday nokta üzerinde tartışılır.	Slayt 7-8 · ÇK 4 ve 5
20 dk	Kaynak Karar Atölyesi: gruplar saha dosyasından kapasite faktörünü hesaplar, karar matrisini doldurur, ikili karar turuna girer.	Föy 1-3. adım
6 dk	Yanılıgı avı: dört cümle tahtaya yazılır, her biri bir çizelge satırıyla çürütülür.	Slayt 9 · ÇK 8
4 dk	Ölçme araçları verilir, ünite kapanır ve dönem köprüsü sorusu panoya asılır.	Slayt 11-12 · ÇK 12 ve 14

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Sınıfta Kurulacak Karşılaştırma İskeleti

satırlar sabittir, sütun başlıklarını sınıf seçer

ÖLÇÜT	birinci kaynak	ikinci kaynak
yenilenme hızı tüketilme hızına yakın mı?		
kurulu güç ve üretilen enerji aynı MW kaç MWh veriyor?		
süreklilik istenen anda var mı, kesintili mi?		
kurulum yeri koşulu o coğrafi koşul sağlanıyor mu?		
çevresel ve ekonomik iz üç aşamada yük, gider hangi yılda?		

iskelet sabit kaldıkça hangi kaynak konuşulursa konuşulsun aynı beş soru sorulur

Ş.H · tahtaya kurulacak beş satırlı iskelet · sütun başlıklarını sınıf seçer

Satırlar sabit kalsın, sütun başlıklarını sınıf seçsin. İskelet sabit kaldığı sürece hangi kaynak konuşulursa konuşulsun aynı beş soru sorulur ve hafta ezber listeye dönüşmez. İkinci satır bu yılın eklenen satırıdır: aynı megavat kaç megavatsaat veriyor?

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Kurulu gücü büyük olan birim daha çok enerji üretir."	Haberlerde birimin büyüklüğü megavatla anılıyor; MW ile MWh aynı sanılıyor.	Üç birimli çizelge tahtaya çizilir: 40 MW'lık birim 70 080 MWh, 5 MW'lık birim 21 900 MWh vermiştir; kapasite faktörleri 0,20 ve 0,50'dir. (ÇK 1 ve 2; test 1, 2 ve 12; Slayt 5)
"Yenilenebilen kaynak kullanan birimin çevreye izi olmaz."	Bacadan gaz çıkmaması bütün aşamaların yükü sanılıyor.	Üç aşama ayrı ayrı sorulur: üretim, kullanım, ömür sonu. Akarsu tesisinin akışı ve göçü değiştirdiği somut olarak gösterilir. (ÇK 4; test 4; Bağlam 5; Slayt 7)
"Gece üretmiyorsa o kaynak tükenmiştir."	Süreklilik ile yenilenme tek ölçüt sanılıyor.	İki ölçüt tahtada ayrı sütunlara yazdırılır; ertesi günün kaydı kanıt olarak okunur. (ÇK 3 ve 9; test 3; Slayt 8)
"Kapasite faktörü düşükse kaynağı kesintilidir."	Düşük değer tek bir nedeni olduğu varsayılıyor.	Talebe göre çalıştırılan yakıtlı birim örneği verilir: kaynağı sürekli olduğu hâlde faktörü düşüktür. Nedeni anlamak için çalışma kaydı istenir. (ÇK 2-b; test 2; Föy 1. adım)
"Yenilenemeyen kaynaklar bitince enerji de bitecek."	Kaynak ile enerji aynı sayılıyor, korunum unutuluyor.	Ocağın beş yıllık kaydı okunur: azalan şey ulaşılabilir kaynaktır, enerji değil. Sorun bir arz sorunudur. (ÇK 8; test 9; Slayt 9)
"Akü ya da pompaj tesisi bir enerji kaynağıdır."	Elektrik verdiği için ürettiği sanılıyor.	"Üretmek" ile "biriktirmek" iki sütun hâlinde yazdırılır; pompaj tesisinin geri verdiğinin aldığından az olduğu kaydıyla gösterilir. (ÇK 3-c; test 5 ve 6; Slayt 8)
"Yenilenebilen kaynak her yere kurulabilir."	Kaynağın bolluğu ile kurulum koşulu karıştırılıyor.	Üç aday noktanın ölçüm kayıtları karşılaştırılır; en yüksek rüzgâr hızına sahip noktanın kurulum izni olmadığı görülür. (ÇK 5; test 10; Slayt 8)
"Toplam salımı büyük olan birim her zaman daha çok kirletir."	Toplam ile birim enerji başına değer karıştırılıyor.	İki ünitenin yıllık salımı ile kilovatsaat başına salımı ayrı ayrı hesaplatılır; sıralamanın ters çıktığı gösterilir. (test 8; Slayt 5)
"Nükleer yakıt yenilenebilendir."	Baca gazı çıkmaması yenilenebilirlik sanılıyor.	Yakıtın yer kabuğundan çıkarıldığı ve tükendiği gösterilir; ölçüt kaynağın kendisine uygulanır. (ÇK 10; Slayt 4)

Kapsam uyarısı: Hiçbir çözümde santral verimi, yakıtın ısı değeri ya da dönüşüm yüzdesi hesabı yoktur. Kilovatsaat başına salım değerleri ve yakıt tüketimi değerleri çizelgede **verilir**, öğrenciden türetmesi istenmez; öğrenci yalnız çarpar ve böler. Sayım isteyen maddeler bu haftada kullanılmamıştır; onların yerine sınıflama ve karar maddeleri kurulmuştur. Bir kaynak listesi hiçbir belgede kapatıcı bir cümleyle bitirilmez.

Ölçme Aracı 1 · Araştırma Raporu · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK 12'nin ürünüdür: öğrenci bir kaynağı seçer, iddialarını doğrular ve tek sayfalık bir rapor yazar. Beş ölçütün her biri 4 puan üzerindendir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Özellik belirleme (a)	Yenilenme ölçütünü kendi cümlesiyle kurar ve kaynağa uygular.	Ölçütü uygular, kuruluşu eksiktir.	Ölçütü anar, uygulamaz.	Sınıflandırmayı ezberden yapar.
Kurulu güç ve üretilen enerji	İkisini ayırır, kapasite faktörünü kendi işlemiyle bulur ve yorumlar.	İkisini ayırır, yorum yüzeyseldir.	Yalnız birini kullanır.	MW ile MWh'yi karıştırır.
Avantaj listesi (b)	En az iki avantaj, her biri gerekçeli.	İki avantaj, gerekçe kısmi.	Tek avantaj.	Yok ya da ilgisiz.
Dezavantaj listesi (c)	En az iki dezavantaj, biri çevresel iz, biri süreklilik ya da gider.	İki dezavantaj, biri zayıf.	Tek dezavantaj.	Yok ya da ilgisiz.
Kaynak doğrulama	Her sayının nereden geldiğini gösterir, kurum adını doğru anar.	Çoğu sayının dayanağı vardır.	Kaynak anılmış, bağlanmamış.	Kaynak yok, sayı uydurulmuş.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Dayanağı gösterilmeyen sayı içeren rapor son ölçütten doğrudan 1 alır; öğrenciye sayıyı silip niteliğe çevirme hakkı verilir. Doğrulama için anılabilecek kurumlar: yer bilimleri ve maden araştırmaları için **MTA**, enerji teknolojileri için **TENMAK**, araştırma programları için **TÜBİTAK**.

Ölçme Aracı 2 · Broşür veya Afiş Ürünü · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Görev ÇK 14'ün ürünüdür: elektrikli eşya satın alınırken nelere dikkat edilmeli? Ürün biçimi öğrencinin seçimidir, ölçütler aynıdır. Her ölçüt 4 puan, toplam 20 puandır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Cihaz ve okuyucu seçimi	Somut bir ev cihazı seçilmiş, broşür belirli bir alıcıya sesleniyor.	Cihaz somut, okuyucu belirsiz.	Cihaz genel ("elektrikli aletler").	Cihaz yok.
Etiketten ne okunacağı	Enerji sınıfı ile etiket gücünün ikisi de anlatılmış, hangisinin neyi söylediği ayrılmış.	İkisi de anılmış, ayırım zayıf.	Yalnız biri anılmış.	Etiket hiç geçmiyor.
Süre ve kilovatsaat farkı	Günlük kullanım süresi yazılmış, iki cihazın yıllık farkı öğrencinin kendi işlemiyle bulunmuş.	Hesap var, süre ya da birim eksik.	Yalnız süre ya da yalnız fark var.	Sayı yok ya da işlem izlenmiyor.
Millî servet ve tasarruf cümlesi	Tasarrufu bireysel cepten toplumsal kazanca bağlayan, korkutmayan tek bir cümle var.	Cümle var, bağ zayıf.	Yalnız "tasarruf edin" denmiş.	Cümle yok.
Sayının kaynağı	Her sayı ya kendi hesabına ya gösterilen bir kayda dayanıyor, marka adı yok.	Çoğu sayının dayanağı var.	Dayanak belirsiz.	Kaynaksız sayı ya da marka reklamı var.

Puan 20 üzerindendir ve araştırma raporuyla birleştirilmez; iki ürün ayrı ayrı puanlanır. Ürünler sınıf panosunda sergilenir, panoya kapatıcı bir başlık konmaz.

Ölçme Aracı 3 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Ölçeğin beş satırı yüksek sesle okunur; "avantaj ve dezavantajı birlikte verdi" satırının bu haftanın çekirdeği olduğu söylenir.
Sırasında	Gruplar dolaşılır, ölçeğin not değil geri bildirim olduğu hatırlatılır. Gerekçe satırı boş bırakılan ölçek geri verilir.
Sonra	Ölçekler kendi gruplarına dağıtılır, her grup aldığı geri bildirimden bir maddeyi raporuna işler. Öğretmen yalnız iki uç örneği ad vermeden sınıfa okur.

Akran ölçeği not ortalamasına katılmaz; araştırma raporunun dezavantaj listesi ölçütü için kanıt olarak kullanılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kaynaklara ilişkin özellikleri belirler.	1, 2, 5, 8, 10 · Beceri 13	1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12	1, 2, 4, 7
b) Kaynakların avantajlarını listeler.	3, 6, 7, 9, 11	7, 13, 15	3, 6
c) Kaynakların dezavantajlarını listeler.	4, 6, 7 · Beceri 14	4, 5, 8, 14	5, 8
Kanıt ve kaynak doğrulama (KB2.6)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve Beceri 14 bu puanın dışındadır; ikisi de yukarıdaki iki dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Kapasite faktörü hesabında üst sınır (kurulu güç $\times 8$ 760) hazır verilir, öğrenci yalnız bölme yapar. Karar matrisinin her satırı için başlangıç cümlesi verilir ("bu birim istenen anda ...", "bu birimin yakıtı ..."). ÇK 10'daki kart sayısı dörde indirilir.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde bir kamu binası ya da okul seçer, orada uygulanabilecek bir tasarruf önerisi yazar ve önerinin sonucunu hangi kayıtle, hangi sürede, hangi karşılaştırmayla ölçeceğini planlar. İkinci iş: iki kaynağın aylık kayıtlarını üst üste koyup hangi aylarda birbirini tamamladığını gösteren bir çizim yapar.
D17 Tasarruf	ÇK 11 (bekleme tüketiminin ölçülmesi ve yıllık karşılığı) · test 15 · Slayt 11: eyleme dönük ve ölçülebilir öneriler.
D19 Vatanseverlik (millî servet)	ÇK 7-b (dışarıdan alınan yakıtın süregiden gideri) · ÇK 14 broşür görevi: millî servet ve tasarruf cümlesi zorunlu alandır.
D16 Sorumluluk · D18 Temizlik	ÇK 4 ve 6 · föy karar matrisinin çevresel iz satırı · Bağlam 5 ve 8.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 2, 9 ve Beceri 13 · test 2, 8 ve 11: çizelgeyi okuma, oran kurma, hazır bir çözümü denetleme, bir yıla bakarak yargı vermemenin gerekçesi.
OB8 Sürdürülebilirlik	Kâğıdın giriş kutusu · ÇK 4, 8 ve 11 · araştırma raporu görevi.
E3.5 Açık Fikirlilik	Föydeki "karşı gruptan öğrendiğim madde" satırı ve ikili karar turunun tek soru kuralı.
Hafta 16 köprüsü	Ünite 2 bu hafta kapanıyor. Son dakikalarda tek soru bırakılır: "Dönem başında hareketi betimliyorduk, sonra enerjiyi hesapladık, bu hafta enerjinin nereden geldiğini tarttık — iki ünitenin ortak omurgası sizce ne?" Cevap verilmez, tahminler panoda bırakılır. Gelecek hafta iki ünite birlikte taranacaktır; tarama bu hafta yapılmaz.

Aynı Etiket, Farklı Sonuç: Bir Kaynağı Neyle Tartarız?

FİZ.10.2.5

a · kaynaklara ilişkin özellikleri belirler

b · avantajlarını listeler

c · dezavantajlarını listeler

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 · KB2.6 · KB2.15

OB8 · OB7 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

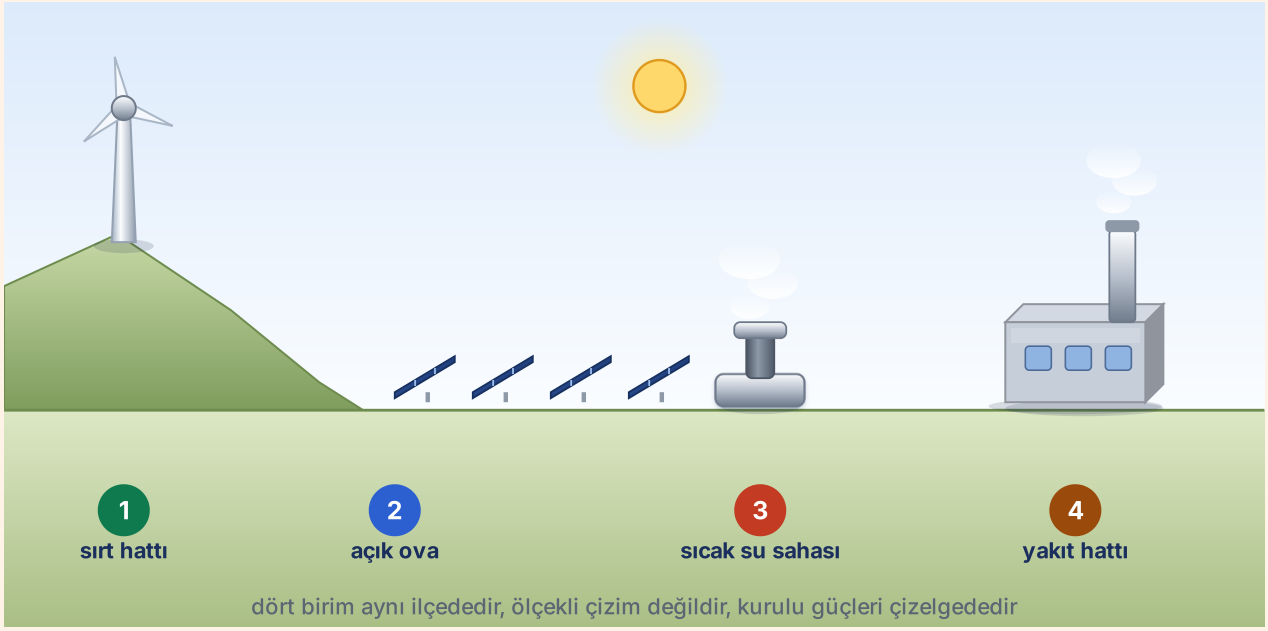
Bu kâğıtta santral verimi hesaplamayacaksın. Yapacağın iki işlem var: bir **çarpma** ve bir **bölme**. Geri kalan her şey karardır. Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın cevap eksik sayılır; bu kâğıtta her kaynağın iki yüzü de yazılır.

KÂĞIT BOYUNCA SORACAĞIMIZ BEŞ SORU

- 1 · **Ölçüt**. Kaynak, insanın onu tükettiği hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? Cevap "evet"e yakınsa yenilenebilen, "hayır"a yakınsa yenilenemeyen sayarız. Bu bir liste ezberi değil, iki hızın karşılaştırılmasıdır.
- 2 · **Kurulu güç ile üretilen enerji**. Kurulu güç bir **güçtür** ve megavatla (MW) ölçülür. Üretilen ise bir **enerjidir** ve megavatsaatle (MWh) ölçülür. Hafta 10'daki bağıntıyı hatırla: enerji, güç ile sürenin çarpımıdır. Kurulu güç $\times$ süre, o birimin verebileceği **en büyük** enerjiyi verir.
- 3 · **Kapasite faktörü**. Gerçekten üretilen enerjinin bu üst sınıra oranıdır. Birimi yoktur, 0 ile 1 arasında bir sayıdır. Bir yılı **8 760 saat** alacağız.
- 4 · **Süreklilik**. Kaynak istediğimiz anda elimizde mi, yoksa hava ve mevsim gibi koşullara mı bağlı? Kesintili olanın yanına çoğu kez bir depo gerekir.
- 5 · **Çevresel ve ekonomik iz**. Birimin üç aşamasında da (üretim, kullanım, ömür sonu) çevreye yük doğar mı? Gider baştan mı, her yıl mı ödeniyor?

SENARYO DOSYASI · NURDAĞI'NDA DÖRT BİRİM VE İLÇENİN BİR YILLIK DEFTERİ

Nurdağı'nda dört üretim birimi vardır: sırt hattına dikilen bir kule, açık ovaya serilen bir dizi, sıcak su sahasındaki bir kuyunun üstüne kurulan bir birim ve yakıt hattına bağlı bir ünite. Dördünün de üstündeki etikette **aynı kurulu güç** yazmaktadır: 10 MW. İlçe, bir yıl boyunca her birimin ürettiği enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Defter kapandığında sayılar birbirini hiç tutmamıştır.



Ş.1 · dört birimin ilçe içindeki yerleşimi · ölçekli çizim değildir

No	Birim	Kurulu güç	Bir yılda üretilen enerji
1	sırt hattındaki kule	10 MW	26 280 MWh
2	açık ovadaki dizi	10 MW	17 520 MWh
3	sıcak su sahasındaki birim	10 MW	70 080 MWh
4	yakıt hattına bağlı ünite	10 MW	35 040 MWh

Örnek veri setidir. Defterde marka, santral adı ve tarih yoktur; yalnız etiket değeri ile yıllık toplam vardır. Bir yıl 8 760 saat kabul edilmiştir.

1 Aynı Etiket, Dört Ayrı Sonuç FİZ.10.2.5-a

Defterdeki çizelgeye bakınız. **a)** Dört birimin kullandığı kaynağı ayrı ayrı adlandırınız; adını yazmanız yeter, birimi anlatmanız gerekmez. **b)** Bir birim, bir yıl boyunca kurulu gücünün tamamıyla hiç durmadan çalışsaydı kaç MWh üretti? Bu üst sınırı **her dört birim için** hesaplayıp çizelgeye yazınız. **c)** Bir arkadaşınız çizelgeye bakmadan "dördünün de etiketi 10 MW, öyleyse dördü de yılda aynı enerjiyi verir" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki hangi iki satırla çürütürsünüz? Kurulu güç tek başına neyi söyler, neyi söylemez?

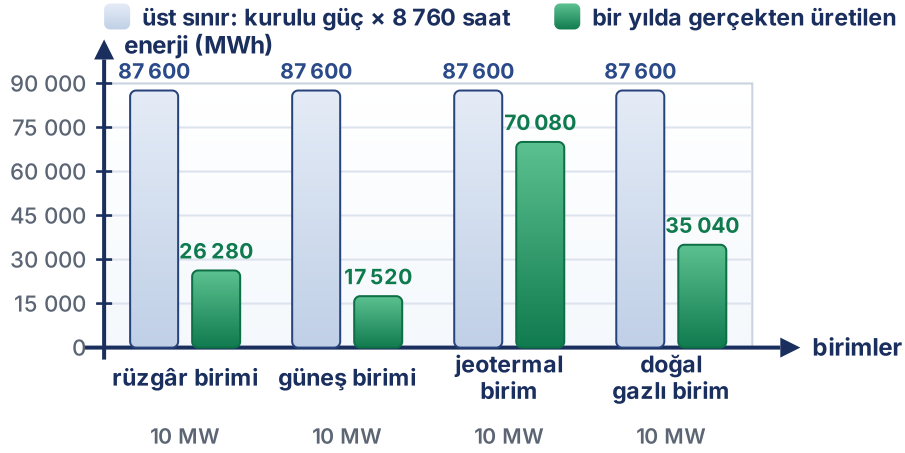
Birim	Kurulu güç × 8 760 saat	Üst sınır (MWh)	Gerçekte üretilen
1 · sırt hattındaki kule	10 × 8 760	87 600	26 280 MWh
2 · ovadaki dizi	10 × 8 760	87 600	17 520 MWh
3 · sıcak su sahası	10 × 8 760	87 600	70 080 MWh
4 · yakıt hattı ünitesi	10 × 8 760	87 600	35 040 MWh

BEKLENEN CEVAP

a) 1 → rüzgâr; 2 → gökyüzünden gelen ışıma, yani güneş; 3 → yer altındaki sıcak su, yani jeotermal; 4 → hattan gelen yakıt, yani doğal gaz. b) Dördü için de aynı çarpım yapılır: $10 \text{ MW} \times 8760 \text{ saat} = 87\,600 \text{ MWh}$. Üst sınır etikete bağlıdır, kaynağa değil; bu yüzden dördünde de aynıdır. c) 2. ile 3. satır yan yana konur: ikisinin de etiketi 10 MW 'tır, ama biri $17\,520 \text{ MWh}$, öteki $70\,080 \text{ MWh}$ üretmiştir; aradaki fark dört kattan büyüktür. Kurulu güç yalnız üst sınırı söyler: "bu birim aynı anda en çok bu kadar güç verebilir." Bir yılda kaç MWh üretileceğini söylemez; onu kaynağın o yıl kaç saat ve hangi güçte iş gördüğü belirler.

2 Kapasite Faktörü Neyi Söyler, Neyi Söylemez FİZ.10.2.5-a

Ş.2'deki çubuklar, 1. soruda bulduğunuz üst sınır ile gerçek üretimi yan yana koymaktadır. a) Her birim için **kapasite faktörünü** bulunuz: gerçekte üretilen enerjiyi üst sınıra bölünüz ve sonucu virgülden sonra iki basamakla yazınız. b) 4 numaralı birimin yakıtı depoda bekler, istenen anda çalışabilir; yani kaynağı kesintili değildir. Buna karşın kapasite faktörü 3 numaralı birimin yarısıdır. Bu düşük değer nereden kaynağın kesintili olması **olmak zorunda mıdır**? Nedeni anlayabilmek için defterden hangi ek kaydı istersiniz? c) 3 numaralı birim için "bu birim hiç durmaz" demek doğru olur mu? Kararınızı kendi bulduğunuz sayıya dayandırınız.



örnek veri seti · dört birimin kurulu gücü eşittir, üretilen enerjileri eşit değildir

Ş.2 · üst sınır ile gerçek üretimin karşılaştırılması · örnek veri seti

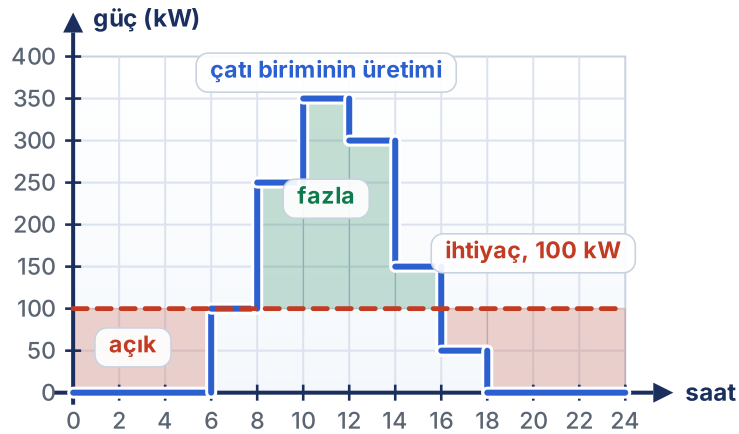
Birim	Gerçek üretim ÷ üst sınır	Kapasite faktörü
1 · rüzgâr birimi	$26\,280 \div 87\,600$	0,30
2 · güneş birimi	$17\,520 \div 87\,600$	0,20
3 · jeotermal birim	$70\,080 \div 87\,600$	0,80
4 · doğal gazlı ünite	$35\,040 \div 87\,600$	0,40

BEKLENEN CEVAP

a) Sırasıyla $0,30 \cdot 0,20 \cdot 0,80 \cdot 0,40$. Sayının birimi yoktur, çünkü aynı birimden iki büyüklük birbirine bölünmüştür. b) Hayır, olmak zorunda değildir. Bir birimin kapasite faktörü iki ayrı nedenle düşük olabilir: ya kaynağı kesintilidir, ya da birim **bilerek az çalıştırılmıştır**. Yakıtlı ünite çoğu kez talep yükseldiğinde devreye alınır, talep düşünce durdurulur; kaynağı hazır olduğu hâlde faktörü düşük çıkar. Ayırt etmek için defterden **birimin yıl içinde kaç saat çalıştırıldığı** kaydı istenir. Bakım ve arıza kayıtları da aynı soruya yanıt verir. c) Doğru olmaz. Faktör 0,80'dir, 1 değil; yani birim yılın bir bölümünde ya hiç üretmemiş ya da kurulu gücünün altında çalışmıştır. Bakım duruşları ve saha koşulları buna neden olabilir. "Süreklilik" burada "kesintisizlik" değil, "çoğu zaman elde bulunma" anlamına gelir.

3 Topamlar Eşit, Saatler Tutmuyor FİZ.10.2.5-b

Şehitkamil'deki bir okulun çatısına kurulu gücü **400 kW** olan bir birim kurulmuştur. Ş.3, açık bir günde iki saatlik dilimlerle tutulan üretim kaydını ve okulun o gün boyunca hemen hemen sabit kalan **100 kW**'lık ihtiyacını birlikte göstermektedir. a) O gün üretilen toplam enerji ile okulun o gün harcadığı toplam enerjiyi ayrı ayrı bulunuz. İki sayı birbirine göre nasıldır? b) Yeşil bölgelerin toplamı ile kırmızı bölgelerin toplamını hesaplayınız. Bu iki sayı ne anlama gelir? c) Okul "sorun çözülmüş, birim ihtiyacımızı karşılıyor" diyor. Cümleyi (a) ve (b)'deki sayılara dayanarak değerlendiriniz; sorunu kapatmak için kaç kWh'lik bir depo gerekir ve "birimi iki katına çıkaralım" önerisi gece sorununu çözer mi?



günlük üretim 2 400 kWh = günlük ihtiyaç 2 400 kWh

zamanı kayan pay 1 300 kWh

örnek veri seti · açık bir günün iki saatlik kayıtları, kurulu güç 400 kW

Ş.3 · bir günün üretim kaydı ile sabit ihtiyaç doğrusu · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

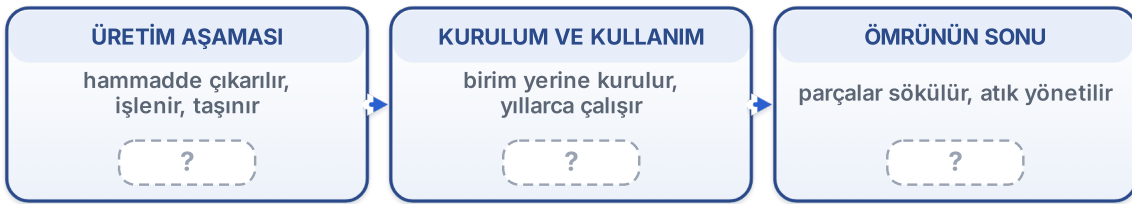
a) Üretim, her dilimin gücü ile 2 saatin çarpımlarının toplamıdır: $(100 + 250 + 350 + 300 + 150 + 50) \times 2 = 1\,200 \times 2 = 2\,400 \text{ kWh}$. İhtiyaç ise $100 \text{ kW} \times 24 \text{ saat} = 2\,400 \text{ kWh}$. İki sayı eşittir. b) Yeşil bölgeler üretimin ihtiyacı aştığı saatleri gösterir: $(150 + 250 + 200 + 50) \times 2 = 1\,300 \text{ kWh}$. Kırmızı bölgeler üretimin yetmediği saatleri gösterir: gece ve akşam için $(100 \times 6) + (100 \times 6) + (50 \times 2) = 1\,300 \text{ kWh}$. İki sayının eşit olması rastlantı değildir: günlük toplamlar eşit olduğuna göre fazla ile açık da eşit olmak zorundadır. c) Cümle eksiktir. Günlük toplamlar eşit olsa da enerjinin $1\,300 \text{ kWh}$ 'lik bölümü yanlış saatte üretilmiştir; okul geceleri hiçbir şey alamaz. Sorunu kapatmak için o gün fazladan üretilen $1\,300 \text{ kWh}$ 'yi biriktirip gece geri verebilecek bir depo gerekir. "Birimi iki katına çıkaralım" önerisi gece sorununu **çözmez**: gündüz fazlasını büyütür, gece üretimi yine sıfırdır. Dikkat: depo bir kaynak değildir, yalnız zamanı kaydırır ve geri verdiği aldığından biraz azdır.

4

Yenilenebilen, İzsis Demek Değildir FİZ.10.2.5-c

Aynı okulun fizik kulübünden bir öğrenci, çatıdaki birim için "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu birimin çevreye hiçbir etkisi yoktur" diyor. Ş.4'te birimin üç aşaması verilmiştir. a) Her aşama için çevreye bir yük doğup doğmadığını yazınız; doğuyorsa neyin yük oluşturduğunu tek cümleyle belirtiniz. b) Öğrencinin cümlesindeki hata nedir? Cümleyi, yanlış tarafını atıp doğru tarafını koruyacak biçimde yeniden yazınız. c) "Yenilenebilen olmak" ile "çevresel izi olmamak" aynı şey midir? Farkı, iki ayrı ölçütün adını kullanarak bir cümleyle koyunuz.

aynı birimin üç aşaması, üçünde de ayrı bir soru sorulur



her kutuya tek soru: bu aşamada çevreye bir yük doğuyor mu?

aşama adları verilmiştir, kesikli kutuları siz dolduracaksınız

üretimde ve ömür sonunda yük var

kullanımda yakıt yakılmaz

Ş.4 · aynı birimin üç aşaması · kesikli kutuları siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) **Üretim aşamasında yük vardır:** hammadde çıkarılır, işlenir ve taşınır; bu işlerin kendisi enerji ister. **Kullanım aşamasının yükü en küçüktür:** birim çalışırken yakıt yakılmaz, bacadan gaz çıkmaz; yalnız yer kaplar. **Ömrünün sonunda yük vardır:** parçalar sökülür ve bir atık yönetimi sorunu doğar. b) Hata, "yenilenebilen" ile "çevreye hiç etkisi olmayan"ın aynı sayılmasıdır. Doğru biçim: "Bu birim **çalışırken** yakıt yakmaz, ama üretim ve ömür sonu aşamalarında çevresel bir yükü vardır." c) Aynı şey değildir: biri **yenilenme hızı** ölçütüyle ilgilidir ve kaynağın kendisine bakar; öteki **çevresel iz** ölçütüyle ilgilidir ve birimin bütün aşamalarına bakar. Bir kaynak birinci ölçütü sağlayıp ikincisinde yük doğurabilir.

5

Ölçüm Kaydına Göre Nereye Kurulur FİZ.10.2.5-a

Aynı ilçede üç aday nokta işaretlenmiş ve her birine bir ölçüm direği dikilerek bir yıl kayıt tutulmuştur (Ş.5). a) Rüzgârdan yararlanan bir birim hangi noktaya kurulmalıdır? En yüksek rüzgâr hızının ölçüldüğü nokta neden seçilemiyor? b) Gökyüzünden yararlanan bir birim için hangi nokta uygundur? Seçiminizi hangi ölçüte göre yaptığınızı yazınız; rüzgâr hızı sütunu bu karar için kullanılabilir mi? c) "Yenilenebilen kaynaklar her yere kurulabilir" cümlesini bu üç noktanın kayıtlarına bakarak değerlendiriniz.



Ş.5 · üç aday noktanın bir yıllık ölçüm kaydı · örnek veri seti

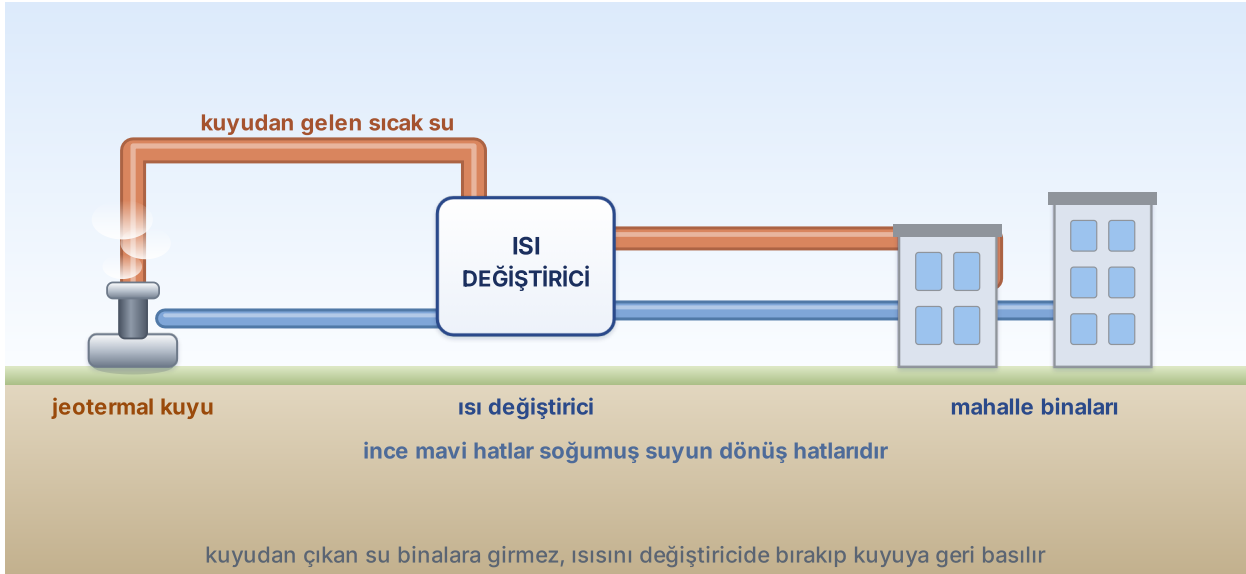
BEKLENEN CEVAP

a) **M noktası** seçilir: sırt hattındadır, yıllık ortalama rüzgâr hızı 7,2 m/s'dir ve kurulum izni vardır. En yüksek hız L'de ölçülmüştür (7,5 m/s), ama L bir **korunan doğal alandır** ve orada kurulum izni yoktur. Kaynağın en bol olduğu yer, kurulumun yapılabildiği yer olmak zorunda değildir; karar iki sütunun birlikte okunmasıyla verilir. Hattın 3 km olması bir kerelik giderdir, kaynağın yokluğu ise

hiçbir giderle kapatılamaz. **b) K noktası** uygundur: açık ovadadır, gökyüzünü engelsiz görür ve gölgelenmez. Ölçüt **gökyüzünün engelsiz görülmesi** ve düz, geniş alandır. Rüzgâr hızı sütunu bu karar için **kullanılmaz**; o sütun başka bir kaynağın ölçütüdür. **c)** Cümle yanlıştır. Her kaynağın aradığı bir coğrafi koşul vardır ve koşul sağlanmayan yere o birim kurulamaz; üstelik koşul sağlansa bile kurulum izni gibi başka kısıtlar karar verirken yanında durur.

6 İlçe Isıtma Hattı mı, Yakıtlı Kazan mı FİZ.10.2.5-b, c

Bir ilçe, mahallelerini kışın tek merkezden ısıtmak istiyor ve iki yol tartışıyor: yer altındaki sıcak sudan yararlanan bir hat (Ş.6) ya da her binaya ayrı ayrı kurulacak yakıtlı kazanlar. **a)** Birinci yolun kurulabilmesi için o sahada hangi koşulun sağlanmış olması gerekir? Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığını kim araştırır? **b)** Birinci yolun bir avantajını ve bir dezavantajını yazınız; dezavantajınız kurulum yeri ya da çıkarılan suyun yönetimiyle ilgili olsun. **c)** İkinci yol için de aynısını yapınız. İki yolu **aynı ölçüt**le karşılaştıran tek bir cümle kurunuz; ülkemizde yer altı sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu yörelerden birini örnek olarak anınız.



Ş.6 · kuyu, ısı değıştirici ve mahalle hattı · ölçekli çizim değıildir

BEKLENEN CEVAP

a) O sahada **yeterli sıcaklıkta ve yeterli miktarda yer altı suyunun** bulunması gerekir. Bu koşul saha araştırmasıyla belirlenir; ülkemizde yer bilimleri ve maden araştırmalarıyla ilgilenen kurum **MTA**'dır. **b)** Avantaj: dışarıdan yakıt alınmaz, süregiden yakıt gideri yoktur ve kaynak havaya bağlı olmadığı için kış boyunca sürekli'dir. Dezavantaj: yalnız uygun sahalarda kurulabilir, hattın ilk yatırımı büyüktür ve çıkarılan su ile içindeki çözünmüş maddelerin yönetilmesi, suyun kuyuya geri basılması gerekir. **c)** Kazanın avantajı: her binaya kurulabilir, kurulum yeri kısıtı yoktur ve istenen anda çalışır. Dezavantajı: yakıtı tükenen bir kaynaktan gelir, her yıl ödenen bir gider doğurur ve yakma sırasında

bacadan salım olur. Aynı ölçütle karşılaştıran örnek cümle: "**Gider yapısı** ölçütüne göre hat baştaki gideri büyük, her yılki gideri küçük bir seçenektir; kazan ise tam tersidir." Örnek yöre olarak **Ege yöresi** anılabilir; yer altı sıcak su kaynakları orada yaygındır.

7 Baştaki Gider mi, Her Yılki Gider mi FİZ.10.2.5-b, c

İzmit'teki bir soğuk hava deposu, elektriğinin bir bölümünü kendi çatısından karşılamayı düşünüyor. Ş.7'deki çizelge, işletmenin kendi teklif dosyasındaki gider kalemlerini karşılaştırmaktadır. **a)** Her iki seçeneğin **on yıllık toplam giderini** ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Deponun sahibi "ilk yıl bakınca ucuz görünen seçenek, yıllar geçince pahalı olabilir" diyor. Bu cümleyi sınavınız: iki seçeneğin toplam gideri **kaçıncı yılın sonunda** birbirine eşit olur? İşlemi gösteriniz. **c)** Karar yalnız bu çizelgeyle verilebilir mi? Çizelgeye eklemek isteyeceğiniz iki ölçüt yazınız ve her biri için kararı hangi yönde değiştirebileceğini belirtiniz.

gider kalemi	çatı birimi	yakıtlı birim
ilk kurulum (TL)	1 200 000	300 000
yıllık yakıt (TL)	0	180 000
yıllık bakım (TL)	20 000	20 000

örnek veri seti · bir işletmenin kendi teklif dosyasındaki değerler

Ş.7 · iki seçeneğin gider kalemleri · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Çatı birimi: $1\,200\,000 + (10 \times 20\,000) = 1\,400\,000$ TL. Yakıtlı birim: $300\,000 + 10 \times (180\,000 + 20\,000) = 300\,000 + 2\,000\,000 = 2\,300\,000$ TL. On yılın sonunda çatı birimi 900 000 TL daha ucuzdur. **b)** Yıl sayısına n diyelim. Çatı birimi: $1\,200\,000 + 20\,000n$. Yakıtlı birim: $300\,000 + 200\,000n$. Eşitleyelim: $900\,000 = 180\,000n$, yani $n = 5$. Beşinci yılın sonunda iki seçeneğin toplam gideri eşitlenir; bundan sonra çatı birimi daha ucuz kalır. Sahibin cümlesi doğrudur: baştaki gider **bir kereliktir**, yakıt gideri ise her yıl yeniden ödenir. **c)** Yalnız bu çizelgeyle verilemez. Eklenebilecek ölçütler: **birimin ömrü** (çatı birimi on yıldan önce yenilenmesi gerekiyorsa karar tersine döner), **kesinti riski** (depo soğuk zinciri tutmak zorundadır, kesintili üretim tek başına yetmez), **bakım gereksinimi**, **çevresel iz** ve **yer ihtiyacı**. İkisini yazmak yeterlidir, her biri için yön belirtilmelidir.

Gebze'deki bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ş.8'deki kayda bakın, beş yılda çıkarılan miktar yarı yarıya düşmüş; bu gidişle yakıt bitecek ve o gün enerji de bitmiş olacak." **a)** Cümlenin **birinci** bölümü (miktarın düştüğü) kayıtlarla desteklenir mi? Hangi iki satıra bakarak karar verdiniz? **b)** Cümlenin **ikinci** bölümü (enerjinin biteceği) doğru mudur? Kararınızı, enerjinin yok olmadığını hatırlayarak yazınız. **c)** Kaynak azaldığında gerçekte hangi sorun ortaya çıkar? Sorunu "ulaşılabilirlik" sözcüğünü kullanarak bir cümlede anlatınız ve panodaki cümleyi düzelterip yeniden yazınız.

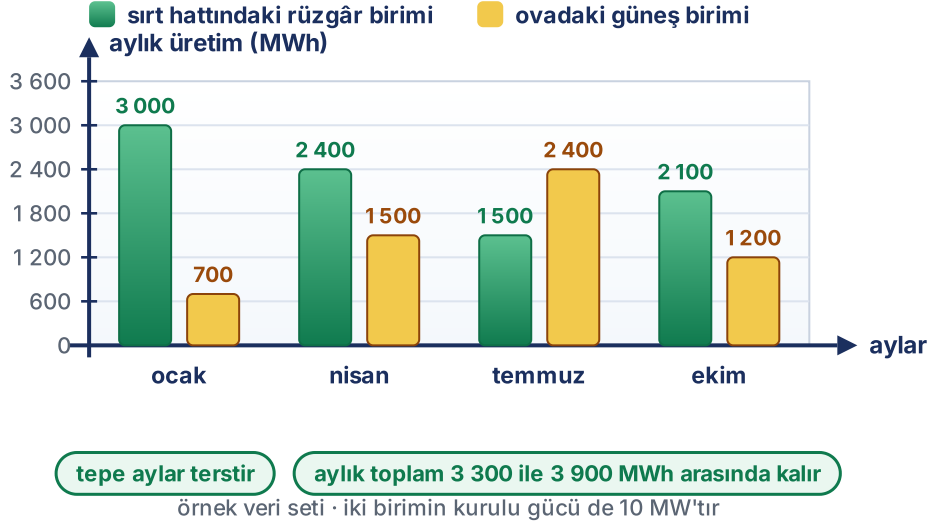


Ş.8 · aynı ocağın beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Desteklenir. 1. yılda 480 bin ton, 5. yılda 250 bin ton çıkarılmıştır; kayıt her yıl düşmektedir ve beş yılda yaklaşık yarıya inmiştir. Bu bir **gözlemdir**. **b)** Doğru değildir. Enerji yok olmaz, yalnız biçim değiştirir; bir yakıtın tükenmesi evrendeki enerjinin tükenmesi anlamına gelmez. Ayrıca kayıt yalnız **bu ocağa** aittir; bir ocağın verimsizleşmesinden o yakıtın bütünüyle bittiği sonucu da çıkmaz. **c)** Ortaya çıkan sorun bir **ulaşılabilirlik** sorunudur: kullanmaya elverişli kaynağa ulaşmak zorlaşır, daha derine inmek ya da daha uzaktan taşımak gerekir, bu da giderleri büyütür. Düzeltilmiş cümle örneği: "Bu ocakta çıkarılan miktar beş yılda yarıya inmiştir; yakıt tükendiğinde enerji bitmez, kullanıma elverişli kaynağa ulaşmak zorlaşır ve pahalıdır."

Ş.9, Nurdağı'ndaki 1 ve 2 numaralı birimlerin ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ürettiği enerjiyi göstermektedir; defterde iki birimin de etiket değeri 10 MW olarak yazılıdır. **a)** Her iki birimin en yüksek ve en düşük ayını bulunuz. İki kaydın tepe ayları arasında nasıl bir ilişki var? **b)** Dört ayın her birinde **ikisinin toplamını** hesaplayınız. Bu toplam sütunu, tek tek sütunlara göre nasıl bir davranış gösteriyor? **c)** İlçe meclisinden biri "ikisini birlikte kurarsak depolamaya hiç gerek kalmaz" diyor. Bu cümleyi (b)'de bulduğunuz sayılara ve Ş.3'teki günlük eğriye birlikte bakarak değerlendiriniz.



Ş.9 · iki birimin dört aylık üretim kaydı · örnek veri seti

Ay	ocak	nisan	temmuz	ekim
ikisinin toplamı (MWh)	3 700	3 900	3 900	3 300

BEKLENEN CEVAP

a) Rüzgâr birimi en yüksek **ocakta** (3 000 MWh), en düşük **temmuzda** (1 500 MWh) yapmıştır. Güneş birimi ise tam tersidir: en yüksek **temmuzda** (2 400 MWh), en düşük **ocakta** (700 MWh). Tepe ayları birbirinin karşıtıdır; biri düşerken öteki yükselmektedir. **b)** Toplamlar: ocak 3 700, nisan 3 900, temmuz 3 900, ekim 3 300 MWh. Tek tek bakıldığında rüzgâr 1 500 ile 3 000, güneş 700 ile 2 400 arasında geniş bir aralıkta gidip gelirken, **toplam sütunu 3 300 ile 3 900 arasında** çok daha dar bir aralıkta kalmıştır. İki kayıt birbirinin çukurunu doldurmuştur. **c)** Cümle fazla iddialıdır. Doğru olan yanı: **aylık dalgalanma gerçekten küçülür**, yani mevsim etkisi hafifler. Eksik olan yanı: bu çizelge **aylık toplamları** gösterir, saatleri değil. Ş.3'teki günlük eğri, gece hiç üretim olmadığını gösteriyordu; rüzgârın da estiği her saat belli değildir. İki birim aynı anda birden az üretebilir. Aylık dengelenme, saatlik boşluğu kapatmaz; depolama ya da devreye alınabilen üçüncü bir birim yine gerekir.

Şahinbey'deki bir bilim şenliğinin panosunda Ş.10'daki altı kart asılıdır. **a)** Kartları kâğıdın başındaki **yenilenme ölçütüne** göre iki sütuna ayırınız; her kartın altına kararını hangi gözleme dayandırdığını kısaca not ediniz. **b)** IV numaralı kart sınıfta tartışma çıkarmaktadır: "Baca gazı çıkarmıyor, öyleyse yenilenebilir" diyen var. Bu karta ölçütü uygulayınız; ölçüt neye bakar, bacaya mı yakıtı mı? **c)** Kartlardan biri ölçütü **sağladığı hâlde** yakıldığında bacadan gaz çıkarır. Hangisidir ve bu durum ölçüt kararınızı değiştirir mi? Cevabınızda iki ayrı ölçütün adını kullanınız.

şenlik panosunda asılı altı kart

I akarsuyun akışından yararlanan tesis	II yer altı sıcak suyundan yararlanan birim	III linyit yakan ünite
IV nükleer yakıtla çalışan ünite	V tarımsal artık yakan kazan	VI doğal gaz yakan ünite

kartların sırası panodaki sırasıdır, kaynakların tamamı değildir

Ş.10 · şenlik panosundaki altı kart · kartların sırası panodaki sıradır

Ölçütüne göre yenilenebilen

I, II ve V numaralı kartlar

Ölçütüne göre yenilenemeyen

III, IV ve VI numaralı kartlar

BEKLENEN CEVAP

a) Yenilenebilen: I (akarsuyun akışı sürekli yenilenir), II (yer altı ısı insan ölçeğinde tükenmez), V (tarımsal artık her hasat mevsiminde yeniden oluşur). **Yenilenemeyen:** III, VI (yer altından çıkarılan yakıtlar jeolojik zaman ölçeğinde oluşur) ve IV. Bu ayrım yalnız panodaki altı kart içindir; kaynakların tamamı bunlar değildir. **b)** Ölçüt **yakıtı** bakar, bacaya değil: nükleer yakıt da yer kabuğundan çıkarılır, sınırlı miktardadır ve kullanıldıkça tükenir; yeniden oluşması insan ölçeğinde söz konusu değildir. Bu yüzden IV numaralı kart **yenilenemeyen** sütununa girer. Bacadan gaz çıkmaması ayrı bir ölçütün, çevresel izin konusudur. **c) V numaralı kart.** Karar **değişmez:** tarımsal artık **yenilenme hızı** ölçütünü sağlar, çünkü her mevsim yeniden oluşur. Yakıldığında bacadan gaz çıkması ise **çevresel iz** ölçütünün konusudur ve o sütuna ayrıca yazılır. İki ölçüt ayrı ayrı doldurulur; biri ötekinin yerine geçmez.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? On soruda iki iş yaptın: bir **oran** kurdun ve bir **karar** verdin. Geri dön ve denetle: kapasite faktörü yazdığın yerlerde birim yazmadın, değil mi? Bir kaynağı "yenilenebilen" diye sınıflandırdığın her yerde ölçütü de yazdın mı? Avantaj yazdığın her

kaynağın dezavantajını da yazdın mı? Bu kâğıtta hiçbir kaynak yalnız övülmez, hiçbirini yalnız suçlanmaz. Bundan sonraki sorularda bir iddiayı doğrulayacak, beş yıllık bir kaydı yorumlayacak ve bir ürün hazırlayacaksın.

11 Bu Ay Bu Binada Ne Yapabilirsin FİZ.10.2.5-b · D17 Tasarruf

Adapazarı'ndaki bir belediye binasının müdürü, gece yarısı bütün düğmeler kapalıyken pano ölçerinin sıfırı göstermediğini fark etmiştir (Ş.11). **a)** Binada hiç para harcamadan uygulanabilecek iki davranış önerisi yazınız. **b)** Ölçerin okuduğu değer ile bir yılın saat sayısını kullanarak, bu bekleme tüketiminin **bir yılda** kaç kWh ettiğini hesaplayınız. Bulduğunuz enerji, o binadaki 60 W'lık bir lambanın kaç saat yanmasına karşılık gelir? **c)** Tek bir cihazın bekleme gücü çok küçüktür. Öyleyse bu değer neden sayaçta görünür hâle geliyor? Bunu azaltmak için iki somut yol yazınız. **ç)** Önerilerinizden birinin işe yarayıp yaramadığını nasıl ölçersiniz? Hangi kaydı, hangi süreyle ve neyle karşılaştırarak tutacağınızı yazınız.



örnek veri seti · ölçüm gece yarısı, bütün düğmeler kapalıyken yapılmıştır

Ş.11 · gece yarısı yapılan bekleme ölçümü · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Para gerektirmeyen öneriler: boş odalarda aydınlatmayı kapatmak, gün ışığından yararlanacak biçimde perdeleri açmak, kapı ve pencereleri gereksiz açık bırakmamak, gün sonunda bekleme durumundaki cihazların fişini çekmek. **b)** Ölçer **100 W** okumaktadır ve bu güç gün boyu kesilmez. Bir yıl 8 760 saattir: $100 \text{ W} \times 8\,760 \text{ saat} = 876\,000 \text{ Wh} = \mathbf{876 \text{ kWh}}$. Aynı enerji, 60 W'lık bir lamba için $876\,000 \div 60 = \mathbf{14\,600 \text{ saat}}$ yanmaya karşılık gelir. **c)** Çünkü küçük bir güç **uzun bir süreyle** çarpılmaktadır ve binada çok sayıda cihaz vardır; ayrıca bu tüketim gece gündüz kesilmez. Enerji, gücün ve sürenin çarpımıdır; süre büyüdükçe küçük güç de sayaçta görünür. İki somut yol: anahtarlı priz kullanıp gün sonunda tek anahtardan kapatmak, uzun süre kullanılmayacak cihazın fişini çekmek. **ç)** Aynı uzunlukta iki dönemin sayaç kaydı karşılaştırılır: örneğin önce bir hafta hiçbir

şey değiştirmeden, sonra bir hafta öneriyi uygulayarak okuma alınır. Karşılaştırmanın anlamlı olması için iki haftanın koşullarının (çalışan gün sayısı, hava, kullanılan oda sayısı) benzer olması gerekir; tek bir günün kaydı yeterli değildir.

12

İddiayı Nereden Doğrularsın

Beceri · KB2.6 Bilgi Toplama · araştırma raporu hazırlığı

Derince'deki bir liman deposunun panosunda üç iddia asılıdır. **İ-1** "Bu birim hiç bakım istemez." **İ-2** "Ülkemizde yer altı sıcak su kaynakları belirli yörelerde yoğunlaşır." **İ-3** "Rüzgâr birimlerinin kapasite faktörü her yerde aynıdır." **a)** Bu üç iddiadan hangileri bir kaynaktan doğrulanmayı gerektirir? Her biri için, doğrulanabilmesi hangi tür kayda bağlıdır? **b)** İ-3'ü çürütmek için bu kâğıtta hangi sorunun verisini kullanabilirsiniz? Kullanacağınız iki sayıyı yazınız. **c)** Doğrulama için hangi kurumlara başvurulur? Yer bilimleri ve maden araştırmalarıyla ilgilenen kurumun adını yazınız. **ç)** Bir iddiayı "herkes böyle diyor" diyerek kabul etmek neden bilimsel bir gerekçe sayılmaz? Sonra bu üç iddiayı, bir sayfalık araştırma raporunun iskeletine yerleştiriniz. İskeletin alanları şunlardır: araştırma sorusu · kaynağın özellikleri · kurulu güç ve üretilen enerji · kurulum yeri koşulu · avantajlar · dezavantajlar · iddiaları nereden doğruladın · senin önerin.

BEKLENEN CEVAP

a) Üçü de bir kaynağa bağlanmalıdır, ama gerekçeleri farklıdır. İ-1 sınanabilir ve büyük olasılıkla yanlıştır: hiçbir birim bakımsız çalışmaz, doğrulaması **bakım kayıtlarına** bağlıdır. İ-2 genel ve doğrulanabilir bir coğrafya bilgisidir, yine de kaynağı gösterilmelidir; doğrulaması **saha araştırması kayıtlarına** bağlıdır. İ-3 doğrudan yanlıştır ve **üretim kayıtlarıyla** çürütülür. **b)** Beceri 13'teki beş yıllık kayıt kullanılabilir: aynı birimin kapasite faktörü **0,26** ile **0,33** arasında değişmiştir. Tek bir birimde yıldan yıla bile değişen bir değer, "her yerde aynıdır" iddiasını çürütür. Soru 2'deki dört birimin farklı faktörleri de kullanılabilir. **c)** Yer bilimleri ve maden araştırmaları için **MTA**; enerji teknolojileri alanındaki çalışmalar için **TENMAK**; araştırma programları ve yayınları için **TÜBİTAK**. **ç)** "Herkes böyle diyor" bir kanıt değil, bir **yaygınlık gözlemdir**; bir iddianın doğruluğu onu söyleyenlerin sayısı ile değil, ölçülebilir veriye ya da doğrulanabilir bir kayda dayanmasıyla belirlenir. Beklenen yerleştirme: İ-1 avantajlar ve dezavantajlar alanına, İ-2 kaynağın özellikleri ile kurulum yeri koşulu alanlarına, İ-3 kurulu güç ve üretilen enerji alanına girer; üçünün de dayanağı "iddiaları nereden doğruladın" alanına yazılır. Araştırma raporu bu maddenin ürünüdür ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü anahtarla değerlendirilir.

Ş.12'deki örnek veri seti, 1 numaralı rüzgâr biriminin beş yıllık üretimini göstermektedir; birimin kurulu gücü beş yıl boyunca 10 MW olarak kalmıştır. **a)** Her yıl için kapasite faktörünü hesaplayıp çizelgeyi doldurunuz. **b)** En yüksek ve en düşük yılı belirleyiniz. İkisi arasındaki fark, ortalama değer yanında büyük müdür küçük müdür? **c)** Bir raporda "3. yılda birim arızalanmıştır" deniyor. Elinizdeki tek sütuna dayanarak bu yargıya varmak doğru olur mu? Aynı sonucu verebilecek **başka bir neden** yazınız ve hangi ek kaydı isteyeceğinizi belirtiniz. **ç)** Bu birimin "gerçek" kapasite faktörü için tek bir yıla bakmak yerine ne yapılmalıdır? Beş yılın tamamını kullanarak tek bir değer bulunuz.

yıl	üretilen enerji (MWh)	kapasite faktörü
1. yıl	24 528	?
2. yıl	27 156	?
3. yıl	22 776	?
4. yıl	28 908	?
5. yıl	26 280	?

örnek veri seti · aynı rüzgâr biriminin beş yılı, kurulu güç her yıl 10 MW

Ş.12 · aynı birimin beş yıllık üretim kaydı · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Üst sınır her yıl aynıdır: $10 \text{ MW} \times 8\,760 \text{ saat} = 87\,600 \text{ MWh}$. Bölmeler yapılır: 1. yıl **0,28**; 2. yıl **0,31**; 3. yıl **0,26**; 4. yıl **0,33**; 5. yıl **0,30**. **b)** En yüksek 4. yıl (0,33), en düşük 3. yıldır (0,26). Aradaki fark 0,07'dir; ortalama yaklaşık 0,30 olduğuna göre bu fark **küçümsenecek gibi değildir**, ama bir arıza işareti sayılacak kadar da büyük değildir. Rüzgâr koşulları yıldan yıla bu ölçüde değişebilir. **c)** Doğru olmaz. Aynı düşüşü **o yılın rüzgâr koşullarının zayıf geçmesi** de açıklar; bakım için planlı duruş yapılmış olması da açıklar. Ayırt etmek için **o yılın rüzgâr ölçüm kaydı** ile **birimin bakım ve duruş kaydı** istenir. Tek bir sütun, bir nedeni ötekenden ayırmaya yetmez. **ç)** Tek yıla değil, bütün döneme bakılır: beş yılın üretimi toplanır ve beş yılın üst sınırına bölünür. Toplam üretim 129 648 MWh, toplam üst sınır $5 \times 87\,600 = 438\,000 \text{ MWh}$ 'dir; bölüm yaklaşık **0,30**'dur. Uzun dönem ortalaması, tek bir yılın iyi ya da kötü geçmesinden daha güvenilir bir değerdir.

ADLANDIRMA KÖPRÜSÜ — BU KÂĞITTA NEYİN ADI NEYDİ?

Kâğıt boyunca birimleri tarif ederek konuştuk; adlarını bilerek sona bıraktık, çünkü önce ölçütü kurmanı istedik. İşte karşılıkları: sırt hattındaki kule → **rüzgâr** · ovadaki dizi → **güneş** · sıcak su sahasındaki birim → **jeotermal** · akarsuyun akışından yararlanan tesis → **hidroelektrik** · tarımsal artık yakan kazan → **biyokütle** · linyit yakan ünite → **kömür** · yakıt hattına bağlı ünite → **doğal gaz** · nükleer yakıtla çalışan ünite → **nükleer**. Bu liste enerji kaynaklarının tamamı değildir; yalnız bu kâğıtta geçen birimlerin adlarıdır.

14

Broşürü Hazırla, Sonra Kendi Ölçütünü Yaz

Beceri · KB2.15 Yansıtma · D17 · D19 millî servet

Ş.13'teki taslak, hazırlayacağın broşürün (istersen tek yapraklı afişin) iskeletidir. Konu: elektrikli eşya satın alınırken nelere dikkat edilmeli? **a)** Bir ev cihazı seç ve taslağın her alanını doldur; broşüründe hangi cihazı seçtiğin, etiketinde neye bakılacağı ve günlük kullanım süresi mutlaka bulunsun. **b)** Aynı işi yapan iki cihazın **yıllık kWh farkını** kendi işleminle bul; etiket gücünü ve günlük kullanım süresini yazarak işlemi göster. Kullandığın her sayının nereden geldiğini belirt; emin olmadığın sayıyı yazma. **c)** Alıcıya seslenen, millî servetin korunmasını tasarrufla birlikte anlatan tek bir cümle kur; cümle korkutmasın, bir davranış önersin. **ç)** **Yansıtma:** Bu haftaya başlarken sana bir enerji kaynağı sorulsa büyük olasılıkla yalnız adını söyleyecektin. Şimdi aynı kaynağa bakarken **hangi iki sayıyı** isteyeceğini, o iki sayıdan **hangi oranı** kuracağını ve bu oranın sana neyi söylediğini yaz. Sonra bir cümle daha ekle: bu oran sana **neyi söylemez?** Cümlelerini kendi sözcüklerinle kur, kâğıttaki tanımları kopyalama.

başlık: hangi cihaz, kime sesleniyorsun?	
etiketten neye bakılır, günlük kullanım süresi	iki cihazın yıllık kWh farkı, kendi hesabınla
	millî servet ve tasarruf cümlesi, sayının kaynağı

broşür ya da afiş taslağı, her alan kalemle doldurulur

Ş.13 · broşür ya da afiş taslağı · üç alan da kalemle doldurulacak

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma sorusudur. **(a)–(c)** için aranan alanlar: somut bir cihaz, belirli bir okuyucu, enerji sınıfı ile etiket gücünün ayrı ayrı anlatılması, günlük kullanım süresi, iki cihaz arasındaki yıllık kWh farkının öğrencinin kendi işlemiyle bulunması ve millî serveti tasarrufla birleştiren tek bir cümle. Yazılan her değer ya öğrencinin kendi hesabına ya gösterdiği bir kayda dayanmalıdır; dayanaksız sayı içeren broşür son ölçütten doğrudan 1 alır ve öğrenciye sayıyı silip niteliğe çevirme hakkı verilir. Marka adı yazılmaz. Değerlendirme Hoca Notu'ndaki broşür anahtarıyla yapılır. **(ç)** puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. Beklenen içerik: istenecek iki sayı **kurulu güç ile bir yılda üretilen enerjidir**; kurulacak oran, üretilen enerjinin kurulu güç ile sürenin çarpımına bölümü, yani **kapasite faktörüdür**. Bu oran, birimin etiketindeki gücü yıl boyunca ne ölçüde kullanabildiğini söyler. Söylemedikleri de en az bunun kadar önemlidir: **neden** düşük ya da yüksek olduğunu söylemez (kaynak mı kesintili, birim mi az çalıştırıldı, bakım mı vardı), kaynağın **yenilenebilir** olup olmadığını söylemez, birimin **çevresel izi** ve **gider yapısı** hakkında hiçbir şey söylemez, üretimin hangi **saatlerde** olduğunu söylemez. Kendi sözcükleriyle bu ayrımı kuran öğrenci tam karşılığı vermiş sayılır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Kurulu güç yazdığın her yerde birimi MW, üretilen enerji yazdığın her yerde birimi MWh ya da kWh mi? İkisini bir kez bile yer değiştirmedin, değil mi?
- Kapasite faktörü için yazdığın sayıların yanına birim koymadın, değil mi? O bir orandır, birimi yoktur.
- Sınıflandırma yaptığın her soruda ölçütü de yazdın mı? Ölçüt yazılmayan karar yarım cevaptır.
- Avantaj listelerinin karşısında dezavantaj listeleri duruyor mu? Bir kaynağı yalnız övdüğün ya da yalnız suçladığın bir soru varsa geri dön.
- Hiçbir yerde "bunların hepsi bu kadardır" biçiminde kapatıcı bir cümle kurmadın, değil mi?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ünite 2 burada kapanıyor. Dönem başında hareketi betimliyoruz, sonra işi ve gücü hesapladık, ardından enerjinin biçimlerini adlandırdık, bu hafta da o enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Defterine şimdiden tek satır yaz: **hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sence nedir?** Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; yazdığın satırı silme.

Mini Test · Enerji Kaynakları

FİZ.10.2.5

15 soru · 20 dakika

Bu testte santral verimi hesabı yoktur. Her soru bir veriden karar ister: kurulu güç mü üretilen enerji mi, oran kaç, hangi ölçüt işliyor? Çizelgelerin tamamı örnek veri setidir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Etiketleri Aynı, Defterleri Ayrı

Nurdağı'nın yıllık defterinden iki satır şekildeki gibi ayrılmıştır. Deftere bakan bir öğrenci "rüzgâr biriminin gücü ötekinden büyük olmalı" demektedir. Bir yıl 8 760 saattir. Bu iki satır için hangisi doğrudur?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
sırt hattındaki rüzgâr	10 MW	26 280 MWh
ovadaki güneş	10 MW	17 520 MWh

örnek veri seti · aynı ilçenin iki birimi

defterden ayrılan iki satır · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İki birimin üst sınırı da 87 600 MWh'dir, rüzgâr birimi bu sınıra daha çok yaklaşmıştır
- B) Güneş biriminin kapasite faktörü büyüktür, çünkü üst sınırı daha küçüktür
- C) Rüzgâr biriminin kurulu gücü büyüktür, bu yüzden daha çok enerji üretmiştir
- D) İki birimin ürettiği enerji aslında eşittir, defterdeki fark bir yazım yanlışdır
- E) Güneş birimi yılın tamamında çalışmıştır, rüzgâr birimi yalnız kış aylarında çalışmıştır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi üst sınırı bulmaktır: her iki birim için de $10 \text{ MW} \times 8\,760 \text{ saat} = 87\,600 \text{ MWh}$. Üst sınır etikete bağlıdır, kaynağa değil; bu yüzden ikisinde de aynıdır. İkincisi gerçek üretimleri bu sınıra

2 Üç İlçeden Üç Birim

Üç ayrı ilçeden alınan üç birimin bir yıllık kaydı şeklindedir. Bir yıl 8 760 saat alınacaktır. Buna göre **kurulu gücünü yıl boyunca en iyi kullanan birim ile bir yılda en çok enerji üreten birim** hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
K	20 MW	35 040 MWh
L	5 MW	21 900 MWh
M	40 MW	70 080 MWh

örnek veri seti · üç ayrı ilçeden üç birim

üç birimin bir yıllık kaydı · kurulu güçler birbirinden farklıdır

- A) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten M
- B) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten M
- C) Gücünü en iyi kullanan M; en çok enerji üreten L
- D) Gücünü en iyi kullanan K; en çok enerji üreten K
- E) Gücünü en iyi kullanan L; en çok enerji üreten L

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç üst sınırı bulmaktır: K için $20 \times 8\,760 = 175\,200 \text{ MWh}$, L için $5 \times 8\,760 = 43\,800 \text{ MWh}$, M

göre okumaktır: rüzgâr birimi 26 280 MWh ile sınırın **0,30**'una, güneş birimi 17 520 MWh ile **0,20**'sine ulaşmıştır. Öğrencinin cümlesi yanlıştır: iki birimin kurulu gücü eşittir, ayrılan şey bir yılda kaç saat ve hangi güçte iş görebildikleridir.

Çeldiriciler: C megavat ile megavatsaati aynı büyüklük sayar, yani üretimi doğrudan etiketten okur · B kapasite faktörünü ters okur ve üst sınırı kurulu güç yerine üretime bağlar · D çizelgedeki veriyi reddederek çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışır · E defterde bulunmayan bir mevsim kaydı uydurur.

3 Gece Duran Birimin Ertesi Sabahı

Şahinbey'deki bir spor salonunun çatı biriminin iki günlük kaydında, birimin her iki gün de 19.00 ile 07.00 arasında hiçbir üretim yapmadığı, buna karşın her iki sabah yeniden üretmeye başladığı yazılıdır. Salon görevlisi kayda bakıp "gece hiç üretmediğine göre bu birimin kaynağı tükenmiştir" demektedir. Kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; kaynağı tükenen bir birim gece üretim yapamaz
- B) İddia doğrudur; ertesi sabah üretilen enerji bir depodan geliyor olmalıdır
- C) İddia yanlıştır; birim gece de üretir, kayıt cihazı o saatlerde kapatılmıştır
- D) İddia yanlıştır; ertesi sabah yeniden üretmesi kaynağın yerinde durduğunu gösterir**
- E) İddia yanlıştır; kesintili çalışan bir birimin kurulu gücü gece saatlerinde küçülür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki ölçütü ayırmaktır: **süreklilik** kaynağın istenen anda elde bulunup bulunmadığını, **yenilenme** ise kaynağın yeniden oluşup oluşmadığını sorar. Gece üretim yapmamak birinci ölçütle

için $40 \times 8\,760 = 350\,400$ MWh. İkincisi her birimin oranını almaktır: $K\ 35\,040 \div 175\,200 = \mathbf{0,20}$; $L\ 21\,900 \div 43\,800 = \mathbf{0,50}$; $M\ 70\,080 \div 350\,400 = \mathbf{0,20}$. Kurulu gücünü en iyi kullanan, en büyük orana sahip olan L'dir. En çok enerji üreten ise çizelgeden doğrudan okunur: **M**, 70 080 MWh. İki soru iki ayrı büyüklüğü sorar ve yanıtları aynı birim değildir.

Çeldiriciler: A en büyük üretimi en iyi kullanım sanır, yani oran kurmadan karar verir · C iki yanıtı da ters yerleştirir · D en büyük ikinci kurulu güç ölçüt alır ve hiç bölme yapmaz · E oranı doğru bulur ama en çok enerji üretenin de o olacağını varsayar.

4 Tesisten Önce ve Sonra

Bir akarsu üzerine kurulan tesisin aşağı kesiminde iki ayrı yıl ölçüm yapılmıştır: tesisten önceki ilkbaharda ortalama debi $40\text{ m}^3/\text{s}$, tesisten sonraki ilkbaharda $28\text{ m}^3/\text{s}$ olarak kaydedilmiş, aynı kesimdeki balık geçişi sayımı da azalmıştır. Bir öğrenci "kaynağı yenilenebilen olduğuna göre bu tesisin çevresel bir izi yoktur" demektedir. İki kayıt ile iddia birlikte nasıl değerlendirilir?

- A) İddia doğrudur; akarsuyun suyu tüketilmediği için geriye hiçbir iz kalmaz
- B) İddia eksiktir; kaynak yenilenebilendir, ama kayıtlar akışın ve geçişin değiştiğini gösterir**
- C) İddia yanlıştır; akarsuyun akışı yenilenemeyen bir kaynak sayılır
- D) İddia doğrudur; iki kayıt arasındaki fark bir ölçüm yanlışından gelmektedir
- E) İddia eksiktir; tesis yalnız ilkbaharda çalıştığı için yılın kalanında iz bırakmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddianın doğru yanını ayırmaktır: akarsuyun akışı **yenilenme ölçütünü sağlar**, çünkü su döngüsü onu sürekli yeniler. İkincisi kayıtları ikinci bir

ilgilidir. İkincisi kaydı kanıt olarak kullanmaktır: birim her iki sabah da yeniden üretmiştir; tükenen bir kaynak ertesi gün geri gelmez. Öyleyse bu birim **kesintilidir**, kaynağı tükenmiş değildir. İki ölçüt tahtada ayrı sütunlara yazılırsa bu karışıklık kalmaz.

Çeldiriciler: A kesintiliği doğrudan tükenme sayar · B gece duran üretimi depoya açıklamaya çalışır, oysa kayıta bir depo yoktur ve sabahki üretim doğrudan kaynaktan gelir · C kaydı reddederek çelişkiyi ortadan kaldırır · E kurulu gücün saatten saate değişen bir değer olduğunu sanır; kurulu güç etiketteki sabit bir sınırdır.

ölçütle okumaktır: aşağı kesimdeki debi 40 m³/s'den 28 m³/s'ye inmiş ve balık geçişi azalmıştır; bunlar **çevresel iz** ölçütünün ölçülebilir kanıtlarıdır. İki ölçüt ayırdır: yenilenebilen olmak izsiz olmak anlamına gelmez. Bu yüzden iddia yanlış değil, **eksiktir**.

Çeldiriciler: A "yenilenebilen = izsiz" yanılgısını doğrudan taşır · C doğru olan yanı da reddeder ve akışı yenilenemeyen sayar · D iki ayrı ölçümü ölçüm yanılgısı sayarak veriyi devre dışı bırakır · E tesisin yalnız bir mevsimde çalıştığını varsayar, oysa kökte böyle bir kayıt yoktur.

5 Yayladaki Gecenin Hesabı

Bir yayla yerleşiminde çatı birimi gündüz ürettiği fazlayı akü grubuna verir ve akşam olduğunda akü grubu tam dolu olur. Yerleşimin gece yükü **8 kW** ve gece süresi **10 saattir**; akü grubunun kullanılabilir kapasitesi ise **60 kWh**'dir. Gece boyunca ne olur ve ne yapılmalıdır?

- A) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü yeter ve sabaha 20 kWh artar
- B) Gece için gereken 8 kWh'dir; akü yeter, kapasitesi gereğinden büyüktür
- C) Gece için gereken 80 kWh'dir; akü 20 kWh eksik kalır, kapasite ya da yük değişmelidir
- D) Gece için gereken 800 kWh'dir; akü gecenin yalnız ilk saatini karşılar
- E) Gece için gereken 80 kW'tır; akü de 60 kW olduğundan karşılaştırma yapılamaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gece boyunca gereken **enerjiyi** bulmaktır: güç ile sürenin çarpımı alınır, 8 kW × 10 saat = **80 kWh**. İkincisi bu enerjiyi deponun kapasitesiyle karşılaştırmaktır: 80 – 60 = **20 kWh** eksik kalır, yani akü yaklaşık 7,5 saat sonra boşalır ve sabaha kadar yetmez. İki çözüm yolu

vardır: kapasiteyi büyütmek ya da gece yükünü azaltmak. Dikkat: akü bir kaynak değildir, gündüz aldığından fazlasını gece veremez.

Çeldiriciler: A doğru çarpımı yapar ama çıkarmayı ters yönde okur · B süreyi hiç kullanmaz, gücü doğrudan enerji sanar · E kW ile kWh'yi aynı büyüklük sayar ve bu yüzden karşılaştırmadan vazgeçer · D çarpımda basamak kaydırır.

7 Aynı Enerji, İki Ayrı Yakıt

İki ünitenin kendi kayıtlarına göre 1 MWh elektrik üretmek için linyitli ünite 1,5 ton linyit, doğal gazlı ünite 200 m³ doğal gaz harcanmaktadır. Bir ilçe yılda 9 000 MWh elektriğe gereksinim duymaktadır. Her iki seçenek için gereken yakıt miktarı ve bu iki sayının karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir?

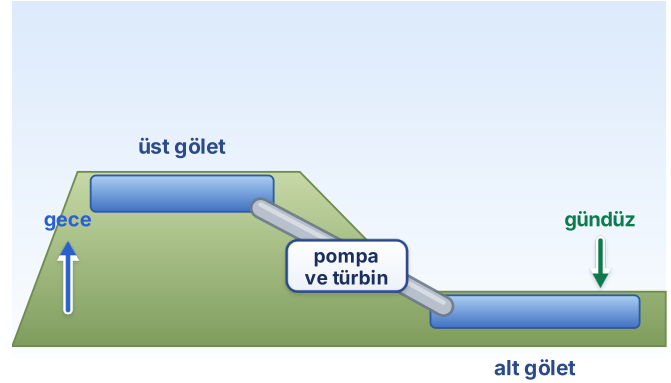
- A) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; 13 500 küçük olduğu için linyit daha az yakıt ister
- B) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; iki değer ayrı büyüklükler olduğu için doğrudan karşılaştırılmaz
- C) 6 000 ton ve 45 m³; iki sayı aynı büyüklük olduğu için doğrudan karşılaştırılır
- D) 1 350 ton ve 180 000 m³; doğal gazlı ünite her durumda daha ucuz olacaktır
- E) 13 500 ton ve 1 800 000 m³; ikisinin toplamı ilçenin yıllık yakıt gereksinimidir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki çarpımı yapmaktır: $9\,000 \times 1,5 = 13\,500$ ton linyit; $9\,000 \times 200 = 1\,800\,000$ m³ doğal gaz. İkincisi bu iki sayının ne söyleyip ne söylemediğine karar vermektir: biri **kütle**, öteki **hacimdir**; "13 500, 1 800 000'den küçük" cümlesi burada bir anlam taşımaz. İki seçeneği karşılaştırmak için ortak bir ölçüt gerekir: aynı enerji için ödenecek

6 Yukarı Basılan Su

Şekildeki tesis, gece şebekeden aldığı 100 birim enerjiyle alt göletteki suyu üst gölete basmakta, gündüz ise aynı suyu bırakarak şebekeye 75 birim enerji vermektedir. Bir öğrenci "bu tesis bir enerji kaynağıdır, üstelik suyla çalıştığı için yenilenebilendir" demektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



gece: 100 birim alınır, su yukarı basılır
gündüz: su bırakılır, şebekeye 75 birim verilir
örnek veri seti · tesisin kendi kaydı

tesisin iki çalışma durumu · örnek veri seti

- A) İddia yanlıştır; tesis üretmez, aldığı bir bölümünü geri verir
- B) İddia doğrudur; su yukarıdayken tesis kendi enerjisini üretmektedir
- C) İddia doğrudur; suyun akışı yenilenebilir sayıldığı için tesis de öyledir
- D) İddia yanlıştır; tesis şebekeye aldığından daha çok enerji vermektedir
- E) İddia yanlıştır; eksilen 25 birim hiçbir adrese ulaşmadan yok olmuştur

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki sayıyı karşılaştırmaktır: tesis 100 birim **almakta**, 75 birim **vermektedir**; yani çıkardığı, koyduğundan azdır. Üretmek ile biriktirmek ayrı işlerdir ve bu tesis **biriktirir**. İkincisi eksilen 25 birimin adresini göstermektir: pompanın, boruların ve suyun sürtünmesi sırasında o pay **çevrenin iç enerjisine**

gider, kilovatsaat başına salım ya da yakıtın nereden geldiği. Eksik veriyi fark etmek, yanlış bir karşılaştırma yapmaktan daha değerlidir.

Çeldiriciler: A iki sayıyı birim farkını gözetmeden karşılaştırır · C bölme ile çarpmayı yer değiştirir ve iki büyüklüğü aynı sayar · D çarpımlarda basamak kaydırır ve elde olmayan bir gider yargısına varır · E ayrı seçenekleri toplayarak tek bir gereksinim gibi okur, oysa ilçe bir seçeneği kuracaktır.

9 Panodaki Duyuru

Karkamış'taki bir okulun panosuna asılan duyuruda, **tek bir sahadan** yıl içinde çekilen doğal gaz miktarının on yılda dörtte birine indiği yazılıdır. Duyuruyu okuyan bir öğrenci "bu gidişle yakıt bitecek, o gün enerji de bitmiş olacak" yargısına varmaktadır. Bu yargı nasıl değerlendirilir?

- A) Yargı doğrudur; kaynak tükendiğinde evrendeki enerji de yok olacaktır
- B) Yargı doğrudur; tek bir sahanın kaydı bütün sahalar için de geçerli sayılır
- C) Yargı yanlıştır; bir sahadan çekilen miktar zamanla hiçbir biçimde azalmaz
- D) Yargı yanlıştır; kayıt tek sahaya aittir ve azalan şey ulaşılabilir kaynaktır
- E) Yargı yanlıştır; enerji tükenir, tükenmeyen şey ise kaynakların kendisidir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kaydın kapsamını görmektir: duyuruda **tek bir sahanın** kaydı vardır; bir sahanın verimsizleşmesinden bütün sahalar için sonuç çıkarılamaz. İkincisi "enerji bitecek" cümlesini korunumla sınamaktır: enerji yok olmaz, yalnız biçim değiştirir. Yakıtın azalmasıyla ortaya çıkan sorun bir **ulaşılabilirlik** sorunudur: kullanıma

geçmiştir; yok olmamıştır. Böyle bir tesis şebekenin zamanını kaydırır, kaynak listesine yazılmaz.

Çeldiriciler: B suyu yukarı çıkarmak için harcanan payı hiç saymaz, yani depoyu üretici sanar · C kaynağın adına bakıp tesisin rolünü atlar · D iki sayıyı ters okur · E korunumu bırakıp "enerji yok olur" yanılgısına döner.

8 Salım Defterindeki İki Satır

İki ünitenin bir yıllık üretimi ile her kilovatsaat için kaydedilen salım değeri şekildedir. Bu iki satıra göre ünitelerin **yıllık toplam salımı** ile **kilovatsaat başına salımı** nasıl sıralanır?

ünite	yıllık üretim	kWh başına salım
linyitli	15 000 MWh	1,2 kg
doğal gazlı	60 000 MWh	0,4 kg

örnek veri seti · iki ünitenin kendi kayıtları

iki ünitenin yıllık üretimi ve kilovatsaat başına salımı

- A) Linyitli ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı da daha büyüktür
- B) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha küçüktür; kilovatsaat başına salımı da daha küçüktür
- C) İki ünitenin yıllık salımı eşittir; aradaki tek fark üretilen enerji miktarındadır
- D) Linyitli ünitenin kilovatsaat başına salımı daha küçüktür; yıllık salımı daha büyüktür
- E) Doğal gazlı ünitenin yıllık salımı daha büyüktür; kilovatsaat başına salımı daha küçüktür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yıllık toplamı bulmaktır. Linyitli ünite: 15 000 MWh = 15 000 000 kWh, buna 1,2 kg/kWh çarpanı uygulanır, 18 000 000 kg = **18 000 ton**. Doğal gazlı ünite: 60 000 000 kWh × 0,4

elverişli kaynağa ulaşmak zorlaşır, daha derine inmek ya da daha uzaktan taşımak gerekir ve gider büyür.

Çeldiriciler: A kaynak ile enerjiyi aynı şey sayar · B tek bir kayıttan bütün sahalara genelleme yapar · C azalmayı gösteren duyuruyu reddederek sorunu ortadan kaldırmaya çalışır · E doğru ile yanlış yer değiştirir: tükenen kaynaktır, enerji değil.

11 Çözüm Kâğıdındaki İlk Yanlış Adım

Kurulu gücü **25 MW** olan bir birimin bir yılda **65 700 MWh** ürettiğini okuyan bir öğrenci, kapasite faktörünü şekildeki gibi dört adımda hesaplamıştır. Öğrencinin kâğıdındaki **ilk yanlış adım** hangisidir ve o adımın doğrusu nedir?

adım	öğrencinin çözüm kâğıdına yazdığı
1. adım	bir yıl 8 760 saattir
2. adım	üst sınır = $25 \times 8\,760 = 219\,000$ MWh
3. adım	kapasite faktörü = $219\,000 \div 65\,700 = 3,33$
4. adım	birim, etaketinin üç katı kadar çalışmıştır

örnek veri seti · kurulu güç 25 MW, bir yılda üretilen 65 700 MWh

bir öğrencinin çözüm kâğıdı · adımlar yazıldıkları sırayla verilmiştir

- A) 1. adım; kapasite faktörü hesabında bir yıl 8 760 saat değil, 365 gün alınmalıdır
- B) 2. adım; üst sınır bulunurken kurulu güç süreye bölünmeli, süreyle çarpılmamalıdır
- C) 3. adım; bölme ters kurulmuştur, üretilen enerji üst sınıra bölünür ve sonuç 0,30 çıkar
- D) 4. adım; bulunan sayı doğrudur, yalnız son cümlelerin kuruluşu düzeltilmelidir
- E) 2. adım; kurulu güç MW ile verildiği için üst sınır da MW biriminde yazılmalıdır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ilk iki adımı denetlemektir: bir yıl gerçekten 8 760 saattir ve üst sınır güç ile sürenin çarpımıdır,

kg/kWh = 24 000 000 kg = **24 000 ton**.

İkincisi iki sıralamanın **ters** çıktığını görmektir: toplamda doğal gazlı ünite öndedir, çünkü dört kat fazla enerji üretmiştir; kilovatsaat başına ise 0,4 kg ile linyitin (1,2 kg) üçte biri kadardır. "Daha çok salım yapan" ile "daha kirli" aynı cümle değildir; karşılaştırma ortak bir paydaya, yani üretilen enerjiye göre yapılır.

Çeldiriciler: A yalnız birim değere bakıp toplamı hiç çarpmaz · C iki toplamı eşit sanır, yani çarpımı yapmadan karar verir · D iki değeri de ters yerleştirir · B toplam sıralamasını birim sıralamasına bakarak tahmin eder.

10 Tek Nokta, İki Aday Birim

Bir ilçe, ayırdığı bütçeyle kendi arazisine ya bir rüzgâr birimi ya bir güneş birimi kurabilecektir. Arazide bir yıl boyunca tutulan kayıt şeklindedir. İlçe hangi birimi kurmalıdır ve kararın dayanağı nedir?

ilçenin arazisinde ölçülen	bir yıllık kayıt
yıllık ortalama rüzgâr hızı	3,8 m/s
günlük ortalama güneşlenme	7,4 saat
arazi ve izin durumu	düz arazi, izin var

örnek veri seti · tek bir arazide tutulan kayıt

tek bir arazide bir yıl boyunca tutulan ölçüm kaydı

- A) Rüzgâr birimi; yenilenebilen birimler her yere kurulabildiği için ölçüm kaydı karar değiştirmez
- B) Rüzgâr birimi; günde 7,4 saatlik güneşlenme hiçbir güneş birimi için yeterli sayılmaz
- C) Güneş birimi; güneş biriminin kapasite faktörü her arazide rüzgâr biriminkinden büyüktür
- D) Karar verilemez; tek bir yılın kaydı hiçbir kurulum kararında kullanılamayan bir veridir
- E) Güneş birimi; ölçülen rüzgâr hızı bu arazi için düşüktür, güneşlenme süresi ise yeterlidir

$25 \text{ MW} \times 8\,760 \text{ saat} = 219\,000 \text{ MWh}$.
Demek ki 1. ve 2. adımlar doğrudur. İkincisi oranın **yönünü** sınamaktır: kapasite faktörü, üst sınırın ne kadarının gerçekten üretildiğini söyler, bu yüzden 1'den büyük olamaz. Doğru bölme $65\,700 \div 219\,000 = 0,30$ 'dur. İlk yanlış adım 3. adımdır; 4. adımdaki cümle ise yalnız yanlış bir sayıyı devraldığı için yanlıştır.

Çeldiriciler: A saat ile günü karıştırır, yani gücün çarpılacağı sürenin birimini değiştirir · B üst sınırın çarpımla bulunduğunu unutup işlemi tersine çevirir · D 1'den büyük bir kapasite faktörünü olanaklı sayar ve hatayı yalnız anlatımda arar · E MW ile MWh'yi aynı büyüklük sayar; güç ile süre çarpıldığında sonuç bir enerjidir.

13 Sulama Pompasının Bir Günü

Bir tarım işletmesinde sulama pompasının etiket gücü **15 kW**'tır ve pompa günde **6 saat** çalışmaktadır. Aynı işletmenin kurulu gücü **20 kW** olan çatı birimi o gün **96 kWh** üretmiştir. Pompanın o günkü enerjisi, çatı biriminin o günkü kapasite faktörü ve iki sayının birlikte söylediği hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 90 kWh; 4,80; çatı birimi o gün kendi üst sınırını aşmış görünmektedir
- B) 90 kW; 0,20; iki büyüklük aynı birimde olduğu için doğrudan karşılaştırılabilir
- C) 90 kWh; 0,20; günlük enerji yeter, ama pompa üretim saatlerinde çalıştırılmalıdır
- D) 2,5 kWh; 0,20; çatı biriminin günlük üretimi pompaya hiçbir biçimde yetmez
- E) 90 kWh; 0,80; pompa gece saatlerinde de aynı üretimden beslenebilir

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi pompanın günlük enerjisini bulmaktır: $15 \text{ kW} \times 6 \text{ saat} = 90 \text{ kWh}$. İkincisi çatı biriminin o günkü oranını

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi arazinin engellerini elemektir: kayıt düz arazi, korunan alan dışı ve izinli demektir, yani kurulum yeri koşulunun hukuk ve arazi yanı sıra iki birim için de sağlanmıştır. Karar bu yüzden yalnız **kaynak kayıtlarına** kalır. İkincisi iki kaydı kendi ölçütüyle okumaktır: 3,8 m/s'lik yıllık ortalama, çalışma kâğıdında düşük sayılan 4,0 m/s'nin de altındadır ve bir rüzgâr birimini beslemeye yetmez; buna karşılık günde 7,4 saatlik güneşlenme bir güneş birimi için yeterlidir. Aynı arazi bir kaynak için uygun, öteki için uygunsuz olabilir; "yenilenebilen birim her yere kurulur" cümlesi tam burada kırılır.

Çeldiriciler: A kurulum yeri koşulunu hiç tanımaz, ölçüm kaydını gereksiz sayar · B güneş kaydını hiçbir eşikle karşılaştırmadan doğrudan yetersiz ilan eder · C iki kaynak için tek bir sıralama olduğunu sanır; oysa hangi faktörün büyük çıkacağını arazi belirler · D ölçülmüş bir yıllık kaydı bütünüyle reddeder, yani eldeki tek kanıtı kullanmaz.

kurmadır: üst sınır $20 \text{ kW} \times 24 \text{ saat} = 480 \text{ kWh}$, gerçek üretim 96 kWh , oran $96 \div 480 = 0,20$. İki sayı birlikte okunur: 96 kWh üretim, 90 kWh gereksinimden büyüktür, yani **günlük toplam yeter**. Ama çatı birimi yalnız gündüz üretir; pompa gece çalıştırılırsa aynı enerji o saatte elde bulunmaz. Toplamın yetmesi, saatlerin tutması anlamına gelmez.

Çeldiriciler: B çarpımı doğru yapar ama sonucu güç birimiyle yazar · A üst sınırı kurarken süreyi hiç kullanmaz, üretimi doğrudan kurulu güce böler $(96 \div 20)$ · D çarpma yerine bölme yapar · E üst sınır olarak 24 saat yerine 6 saati alır ve oranı dört katına çıkarır.

15 İki Etiket, Bir Karar

Bir okulda aynı işi gören iki cihazın etiket güçleri **2 000 W** ve **1 200 W**'tır. İki cihaz da günde 2 saat, yılda 250 gün çalıştırılmaktadır. Okulun çatı birimi ise ortalama olarak günde **8 kWh** üretmektedir. Eski cihaz yenisiyle değiştirilirse bir yılda kazanılacak enerji ve bunun çatı birimi cinsinden karşılığı hangisidir?

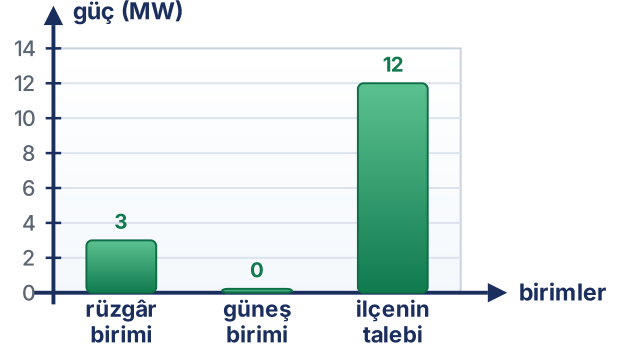
- A) Yıllık kazanç 800 kWh ; çatı biriminin 100 günlük üretimine karşılık gelir
- B) Yıllık kazanç $1 600 \text{ kWh}$; çatı biriminin 200 günlük üretimine karşılık gelir
- C) Yıllık kazanç $1,6 \text{ kWh}$; bu kadar küçük bir fark sayaçta hiçbir zaman görünmez
- D) Yıllık kazanç 400 W ; çatı biriminin üretimiyle karşılaştırılamayan bir değerdir
- E) Yıllık kazanç 400 kWh ; çatı biriminin 50 günlük üretimine karşılık gelir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yıllık çalışma süresini ve iki enerjiyi bulmaktır: $2 \text{ saat} \times 250 \text{ gün} = 500 \text{ saat}$. Eski cihaz $2 000 \text{ W} \times 500 \text{ saat} = 1 000 000 \text{ Wh} = 1 000 \text{ kWh}$; yeni cihaz 1

12 Gece 02.00'de Panoya Bakmak

Bir ilçede kurulu gücü 10 MW olan iki birim vardır ve ilçe meclisinden biri "kurulu gücümüz 20 MW , talebimiz ise 12 MW 'ı geçmiyor; öyleyse ilçede hiç açık oluşmaz" demektedir. Şekil, o ilçenin bir gece 02.00'de alınmış kaydını göstermektedir. Bu iddia nasıl değerlendirilir?



örnek veri seti · gece 02.00 kaydı, iki birimin de kurulu gücü 10 MW 'tır

gece 02.00'de alınan anlık kayıt · kurulu güçler etiketten okunmuştur

- A) İddia doğrudur; kurulu güç toplamı 20 MW , talep ise yalnız 12 MW 'tır
- B) İddia doğrudur; güneş biriminin gece payı da kurulu gücünden okunur
- C) İddia yanlıştır; o an üretilen 3 MW 'tır ve karşılanamayan bölüm 9 MWh 'dir
- D) İddia yanlıştır; kurulu güç bir üst sınırdır, o an üretilen 3 MW ve açık 9 MW 'tır
- E) İddia yanlıştır; kurulu güç yalnız gündüz saatleri için geçerli bir değerdir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kurulu gücün ne olduğunu hatırlamaktır: etikette yazan değer bir **üst sınırdır**, "her an bu kadar verilecek" sözü değildir. İkincisi kaydı okumaktır: gece 02.00'de rüzgâr birimi 3 MW vermekte, güneş birimi hiç vermemektedir; talep 12 MW olduğuna göre karşılanamayan bölüm $12 - 3 = 9 \text{ MW}$ 'tır. Bu açık ya bir depodan ya devreye alınabilen

$200 \text{ W} \times 500 \text{ saat} = 600\,000 \text{ Wh} = 600 \text{ kWh}$. Fark **400 kWh**'dir. Aynı sonuca güç farkından da gidilir: $800 \text{ W} \times 500 \text{ saat} = 400 \text{ kWh}$. İkincisi bu enerjiyi tanıdık bir ölçekle anlamlandırmaktır: $400 \div 8 = 50$ **gün**. Yani tek bir cihazın değişmesi, çatı biriminin elli günlük üretimi kadar enerji kazandırır. Tasarruf kararının ölçülebilir olması, işte bu iki işlemin yapılabilmesidir.

Çeldiriciler: A güç farkını doğru alır ama süreyi iki katına çıkarır · B iki cihazın enerjilerini çıkarmak yerine toplar · D enerji farkını güç birimiyle yazar ve bu yüzden karşılaştırmadan vazgeçer · C yalnız bir günün farkını ($800 \text{ W} \times 2 \text{ saat}$) hesaplayıp yıla çıkarmayı unuttur.

başka bir birimden karşılanmalıdır. Kurulu güçlerin toplamının talepten büyük olması, her an talebin karşılanacağını göstermez.

Çeldiriciler: A kurulu gücü anlık bir güvence sayar · B gece hiç üretmeyen birimin payını etiketten okur · C hesabı doğru yapar ama sonucun birimini yanlış yazar; anlık açık bir güçtür ve MW ile verilir · E kurulu gücün gündüz geçerli, gece geçersiz bir değer olduğunu sanır.

14 Hasattan Sonra Yakılan Artık

Bir tarım işletmesi, hasattan sonra tarlada kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak ısı elde etmektedir. Artık her hasat mevsiminde yeniden oluşmakta, kazan ise yılın tamamında çalıştırılmak istenmektedir; kazanın bacasından gaz çıktığı da kayıtlıdır. Bu kaynak için hangi değerlendirme doğrudur?

- A) Kaynak yenilenebilendir; buna karşılık salımı vardır ve artık depolanmak zorundadır
- B) Kaynak yenilenebilendir; bu yüzden kazanın bacasından gaz çıkması beklenmez
- C) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü artık yalnız hasat mevsiminde oluşmaktadır
- D) Kaynak yenilenebilendir; kazan yıl boyunca artığı doğrudan tarladan alabilir
- E) Kaynak yenilenemeyendir; çünkü kazanın bacasından gaz çıkmaktadır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yenilenme ölçütünü uygulamaktır: artık her hasat mevsiminde yeniden oluşur, yani yeniden oluşma hızı tüketilme hızıyla karşılaştırılabilir; bu kaynak **yenilenebilendir**. İkincisi öteki iki ölçütü ayrı ayrı yazmaktır: **çevresel iz** ölçütünde bacadan çıkan gazın bir yükü vardır; **süreklilik** ölçütünde ise artık yıl boyunca değil, yalnız hasattan sonra oluşur, bu yüzden kazanı kış boyunca çalıştırmak için

artığın toplanıp **depolanması** gerekir. Üç ölçüt aynı kaynak için farklı yanıtlar verebilir; biri ötekinin yerine geçmez.

Çeldiriciler: E çevresel izi yenilenme ölçütünün yerine koyar · B yenilenebilir olmayı salımın yokluğu sayar · C mevsime bağlı olmayı yenilenememe sayar; süreklilik ile yenilenme ayrı ölçütlerdir · D depolama gereksinimini hiç görmez ve artığın yıl boyunca tarlada bulunduğunu varsayar.

Anahtar: 1 A · 2 B · 3 D · 4 B · 5 C · 6 A · 7 B · 8 E · 9 D · 10 E · 11 C · 12 D · 13 C · 14 A · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1, 2 ya da 12'de hata kurulu güç ile üretilen enerjinin ayrılmasını, 11 ya da 13'te hata kapasite faktörünün doğru yönde kurulmasını, 3'te hata kesintililik ile yenilenme ölçütlerinin ayrılmasını, 4 ya da 14'te hata "yenilenebilen olmak izsiz olmak değildir" ayrımını, 5 ya da 15'te hata güç ile enerji birimlerinin ayrılmasını, 6'da hata depo ile kaynak ayrımını ve korunumu, 7'de hata farklı büyüklüklerin doğrudan karşılaştırılamayacağını, 8'de hata toplam ile birim başına değerin ayrılmasını, 9'da hata ulaşılabilirlik kavramını, 10'da hata aynı arazide iki kaynağın kendi koşuluyla okunmasını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sanayi Bölgesinin Panosu, Dağ Deresindeki Tesis, Çırçır Fabrikasının Kazanı

FİZ.10.2.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtma

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

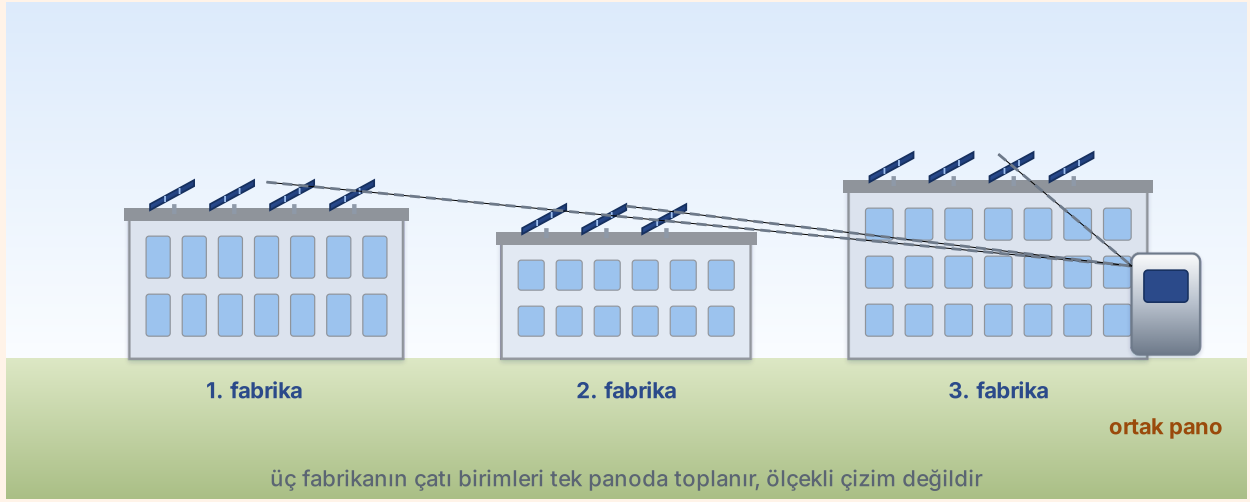
Puan:

Üç bağlamda da aynı beş ölçüt işe koşuluyor: **yenilenme hızı, kurulu güç ile üretilen enerji, süreklilik, kurulum yeri koşulu ve çevresel iz**. Hiçbir soruda santral verimi hesaplanmaz. Yapacağınız iki işlem vardır: bir çarpma ve bir bölme. Bir yıl 8 760 saat, bir ay 730 saat alınacaktır. Bütün çizelgeler örnek veri setidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kurulu gücü büyük olan daha çok üretir", "yenilenebilen kaynak çevreye iz bırakmaz", "kesintili olmak yenilenememek demektir" ve "yıllık toplam yeterse sorun kalmaz". Bağlam 1 kurulu güç ile üretilen enerjinin ayrılmasını ve fazla üretimin adresini, Bağlam 2 aylık kapasite faktörünü ve yıllık denkliğin aylık yeterlilik anlamına gelmediğini, Bağlam 3 ise yenilenme ölçütü ile çevresel iz ölçütünün ayrı ayrı doldurulmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım sorusu yoktur.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE BİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN ORTAK ENERJİ PANOSU

Kocaeli'de bir organize sanayi bölgesinde üç fabrikanın çatısına serilen birimler tek bir ortak panoda toplanmıştır. Aynı pano, bölgenin kendi **doğal gazlı ünitesine** de bağlıdır. Çatı birimlerinin toplam kurulu gücü ile doğal gazlı ünitenin kurulu gücü **eşittir**: ikisi de 4 MW. Pano, bir yıl boyunca her iki kaynaktan gelen enerjiyi ayrı ayrı deftere işlemiştir. Bölgenin o yılki toplam tüketimi 28 032 MWh olmuştur.



üç fabrikanın çatı birimleri ve ortak pano · ölçekli çizim değildir

birim	kurulu güç	bir yılda üretilen
çatı güneş birimi	4 MW	7 008 MWh
doğal gazlı ünite	4 MW	21 024 MWh

örnek veri seti · panonun yıllık defteri, bir yıl 8 760 saat

panonun yıllık defteri · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Aynı Kurulu Güç, İki Ayrı Defter Satırı

FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Panonun defterine bakarak iki birimin bir yıllık üst sınırını ve kapasite faktörlerini bulunuz. Hangisi doğrudur?

- A) İkisinin üst sınırı da 35 040 MWh'dir; faktörleri sırasıyla 0,20 ve 0,60'tır
- B) Çatı birimlerinin kapasite faktörü 0,60'tır; doğal gazlı ünitenin faktörü 0,20'dir
- C) Doğal gazlı ünitenin kurulu gücü daha büyük olduğu için üretimi de büyüktür
- D) İki birimin kapasite faktörü de 0,40'tır; aradaki fark kurulu güçten gelmektedir
- E) Çatı birimlerinin üst sınırı 7 008 MWh, doğal gazlı ünitenin üst sınırı 21 024 MWh'dir

2 Çatıyı İki Katına Çıkarsak FİZ.10.2.5-a ·

KB2.15

Bölge yönetiminden biri şöyle diyor: "Çatı birimlerimizi 4 MW'tan 8 MW'a çıkaralım; böylece yıllık üretimimiz iki katına çıkar ve doğal gazlı üniteye hiç gerek kalmaz." Aynı çatılarda aynı koşullar sürdüğüne göre bu iki yargı nasıl değerlendirilir?

- A) İki yargı da doğrudur; 8 MW'lık birim bir yılda 28 032 MWh verecektir
- B) Birinci yargı yanlıştır; kurulu güç büyütülse de yıllık üretim değişmeden kalır
- C) Birincisi yaklaşık doğrudur, 14 016 MWh olur; ikincisi yanlıştır, gece üretim yine sıfırdır
- D) İkinci yargı doğrudur; gece talebi de büyütülen aynı birimden karşılanabilir
- E) Birinci yargı yanlıştır; kapasite faktörü de iki katına çıkacağı için üretim dört katına çıkar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi üst sınırı hesaplamaktır: iki birimin de kurulu gücü 4 MW olduğuna göre $4 \times 8\,760 = 35\,040$ MWh; sınır ikisinde de aynıdır, çünkü sınırı belirleyen etiket değeridir. İkincisi oranları kurmaktır: çatı birimleri $7\,008 \div 35\,040 = 0,20$; doğal gazlı ünite $21\,024 \div 35\,040 = 0,60$. Aynı etiketten üç kat farklı sonuç çıkmıştır; ayrılan şey, birimin bir yılda kaç saat ve hangi güçte iş görebildiğidir.

Çeldiriciler: B iki faktörü yer değiştirir, yani çatı biriminin üretimini doğal gazlı üniteninkiyile karıştırır · C çizelgedeki eşit kurulu güçleri görmeden farkı güce bağlar; bu "kurulu gücü büyük olan daha çok üretir" yanılgısıdır · D iki birimin ortalamasını her ikisinin faktörü sanır · E gerçek üretimi üst sınır sanır, yani çarpma adımını hiç yapmaz.

3 Öğle Saatlerindeki Fazla FİZ.10.2.5-b · OB7

Bir yaz gününde saat 12.00 ile 16.00 arasında çatı birimleri panoya **3,6 MW** verirken bölgenin o saatlerdeki talebi **2,4 MW** olarak kaydedilmiştir. O dört saatte ortaya çıkan fazla enerji ve bu fazlayla ne yapılabileceği hangisinde doğru verilmiştir?

- A)** 4,8 MWh; ya depolanır ya şebekeye verilir, yoksa üretim kısılmak zorunda kalır
- B)** 1,2 MWh; panonun içinde birikir ve akşam olunca kendiliğinden geri verilir
- C)** 4,8 MW; bu fazla kurulu gücü büyüttüğü için etiketteki değer yeniden yazılır
- D)** 14,4 MWh; ortaya çıkan fazla, o saatlerde panoya verilen enerjinin tamamıdır
- E)** 4,8 MWh; fazla enerji kendiliğinden yok olur, bu yüzden bir işlem gerekmez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yeni üretimi bulmaktır: koşullar aynı kaldığına göre kapasite faktörü de yaklaşık 0,20 kalır, yeni üst sınır $8 \times 8\,760 = 70\,080$ MWh olur ve üretim $70\,080 \times 0,20 = 14\,016$ MWh'ye çıkar. Birinci yargı bu ölçüde doğrudur. İkincisi ikinci yargıyı sınamaktır: bölgenin yıllık tüketimi 28 032 MWh'dir, yani 14 016 MWh tek başına yetmez; üstelik çatı birimi **gece hiç üretmez**, oysa fabrikaların gece vardiyası da vardır. Kurulu gücü büyütme gündüz fazlasını büyütür, gece boşluğunu kapatmaz.

Çeldiriciler: A iki katına çıkan üretimi tüketimin tamamı sanır ve gece boşluğunu hiç sormaz · B kurulu güç ile üretim arasındaki bağı tümüyle koparır · D gece üretmeyen bir birimden gece beslenilebileceğini varsayar · E kurulu güç büyürken kapasite faktörünün de büyüyeceğini sanır; oysa faktör koşullara bağlıdır, etikete değil.

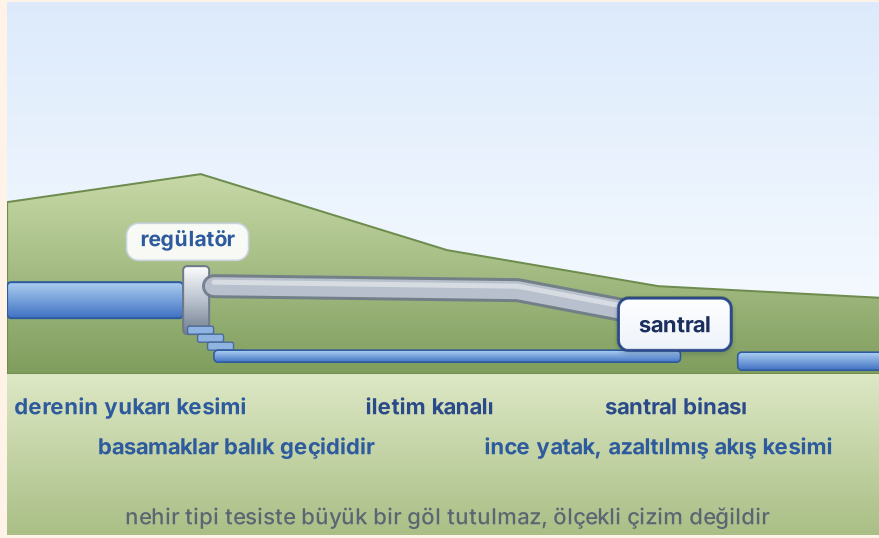
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi fazla **gücü** bulup enerjiye çevirmektir: $3,6 - 2,4 = 1,2$ MW fazla güç, bu güç 4 saat sürdüğüne göre $1,2 \times 4 = 4,8$ MWh fazla enerji. İkincisi bu enerjinin adresini sormaktır. Üretilen enerji panoda bekleyemez, çünkü pano bir depo değil bir bağlantı noktasıdır. Üç yol vardır: bir depoya alınır, şebekeye verilir ya da hiçbiri yapılamıyorsa birimin üretimi kısılr. Üçüncüsü de bir çözümdür, ama kurulan birimin bir bölümünün boşa durması demektir.

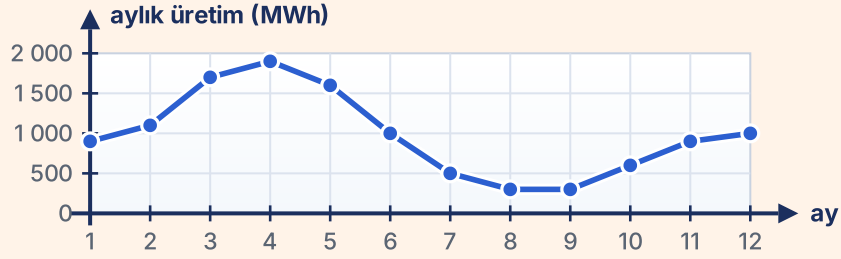
Çeldiriciler: B süreyle çarpmayı unutur ve fazla gücü doğrudan enerji yazar; ayrıca panoyu bir depo sanar · C enerjiyi güç birimiyle yazar ve kurulu gücün anlık üretime göre değiştiğini sanır · D çıkarma adımını hiç yapmaz, üretilen gücün tamamını süreyle çarpar ($3,6 \times 4$) · E fazla enerjinin bir adresi olması gerektiğini görmez, yani korunumu bırakır.

BAĞLAM 2 · ARTVİN'DE BİR DAĞ DERESİ ÜZERİNDEKİ NEHİR TİPİ TESİS

Artvin'de bir dağ deresinin üzerine **nehir tipi** bir tesis kurulmuştur. Bu tür tesislerde büyük bir göl tutulmaz: su, dere yatağından bir **regülatörle** alınır, yamaç boyunca uzanan bir iletim kanalıyla taşınır ve aşağıdaki santral binasına indirilir. Tesisin kurulu gücü **4 MW**'tır ve bir yıl boyunca aylık üretimi deftere işlenmiştir; yıllık toplam 11 800 MWh olmuştur. Tesisin bulunduğu ilçenin yıllık elektrik gereksinimi ise 12 000 MWh, yalnız ağustos ayındaki gereksinimi 1 000 MWh'dir.



regülatör, iletim kanalı ve santral · ölçekli çizim değildir



örnek veri seti · nehir tipi tesisin bir yıllık kaydı, kurulu güç 4 MW

tesisin bir yıllık aylık üretim kaydı · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız; her ayı 730 saat alınız.

4 Nisan ile Ağustosun Farkı FİZ.10.2.5-a · OB7

Grafiğe göre tesisin nisan ayındaki üretimi 1 900 MWh, ağustos ayındaki üretimi 300 MWh'dir. Bu iki ayın kapasite faktörleri ile aradaki farkın nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, kurulu gücün aylara göre değişmesinden gelmektedir
- B) Yaklaşık 1,90 ve 0,30; aylık üretim doğrudan üst sınır olarak alınmaktadır
- C) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; kurulu güç değişmemiştir, değişen derenin akışdır
- D) Yaklaşık 0,10 ve 0,65; nisanda akış düşük, ağustosta akış yüksektir
- E) Yaklaşık 0,65 ve 0,10; fark, tesisin ağustos ayında bakıma alınmasından gelmektedir

5 Göl Tutulmayan Tesisin İzi FİZ.10.2.5-c · KB2.7

Bir tanıtım metninde "bu tesiste büyük bir göl tutulmuyor, öyleyse çevresel bir izi de yoktur" denmektedir. Şekildeki kesite bakarak bu cümle nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; büyük bir göl tutulmayan tesislerin hiçbir çevresel izi bulunmaz
- B) Eksiktir; su kanala alındığı için regülatör ile santral arasındaki yatakta akış azalır
- C) Yanlıştır; nehir tipi tesisler de her durumda büyük bir göl tutmak zorundadır
- D) Doğrudur; derenin suyu tüketilmediği için yatakta hiçbir değişiklik olmaz
- E) Eksiktir; tesisin izi yalnız ömrünün sonunda, sökme aşamasında ortaya çıkar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi aylık üst sınırı bulmaktır: $4 \text{ MW} \times 730 \text{ saat} = 2\,920 \text{ MWh}$. İkincisi iki bölmeyi yapmaktır: $1\,900 \div 2\,920 \approx 0,65$; $300 \div 2\,920 \approx 0,10$. Neden sorusuna grafiğin bütünü yanıt verir: üretim şubattan mayısa yükselip ağustosa doğru düşmekte, sonbaharda yeniden toparlanmaktadır. Bu, tek bir ayın olayı değil, **mevsimlik bir gidiştir**; kar erimesi ve yağışlarla derenin akışı ilkbaharda artar, yaz sonunda azalır. Kurulu güç bütün yıl 4 MW olarak sabit kalmıştır.

Çeldiriciler: A değerleri doğru bulur ama kurulu gücün aya göre değiştiğini sanır; kurulu güç etiketteki sabit değerdir · B bölme yerine üretimi doğrudan bin ile böler, yani üst sınırı hiç hesaplamaz · D iki ayı yer değiştirir ve grafiği ters okur · E tek bir ayın düşüşünü bakıma bağlar; grafik tek bir çukur değil, on iki ayı kapsayan düzgün bir gidiş gösterir ve kayıta bakım bilgisi yoktur.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi cümlelerin doğru yanını ayırmaktır: nehir tipi tesiste gerçekten büyük bir göl tutulmaz, bu yüzden geniş bir alanın su altında kalması gibi bir iz doğmaz. İkincisi kesite bakıp ikinci bir izi bulmaktır: su **regülatörde alınıp kanala verilmekte**, yatağa ancak santralden sonra dönmektedir. Aradaki kesimde akış azalır; suyun sıcaklığı, canlıların geçişi ve kıyı bitki örtüsü bundan etkilenir. Balık geçidi de tam bu yüzden yapılır. Cümle bu nedenle yanlış değil, **eksiktir**.

Çeldiriciler: A "göl yoksa iz yoktur" biçiminde tek ölçüte indirger · C doğru olan yanı da reddeder ve tesis türünü yanlış tanımlar · D suyun tüketilmemesini hiçbir değişiklik olmamasıyla eşitler · E izi yalnız ömür sonu aşamasına kaydırır; oysa kesitteki iz tesis çalışırken vardır.

6**İlçe Şebekeden Kopabilir mi** FİZ.10.2.5-b ·

KB2.15

İlçe meclisinde bir üye "tesisimiz yılda 11 800 MWh veriyor, ilçemizin gereksinimi ise 12 000 MWh; iki sayı neredeyse aynı, öyleyse şebeke bağlantımızı kaldırabiliriz" demektedir. Grafik ile ağustos ayı gereksinimi birlikte okunduğunda bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; iki yıllık toplam birbirine çok yakın olduğu için bağlantı gereksizdir
- B) Doğrudur; eksik kalan 200 MWh yıl boyunca yapılacak tasarrufla kapatılabilir
- C) Yanlıştır; tesisin yıllık üretimi ilçenin yıllık gereksiniminin yarısı kadardır
- D) Yanlıştır; yıllık toplamalar yakın olsa da ağustosta 700 MWh'lik bir açık doğar
- E) Yanlıştır; ağustos ayında doğan açık 300 MWh'dir ve ancak depoyla kapatılır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi yıllık toplamı karşılaştırmaktır: 11 800 MWh ile 12 000 MWh gerçekten birbirine yakındır, aradaki fark yalnız 200 MWh'dir. İkincisi aynı karşılaştırmayı **ay ölçeğinde** yapmaktır: ağustosta tesis 300 MWh üretirken ilçenin gereksinimi 1 000 MWh'dir, yani o ay **700 MWh** açık doğar. Yıllık toplamın tutması, her ayın tutması anlamına gelmez; ilkbaharda üretilen fazlayı aylarca saklayacak bir depo da yoktur. Bu yüzden şebeke bağlantısı ya da mevsimi farklı ikinci bir birim gerekir.

Çeldiriciler: A yıllık toplamdan doğrudan aylık yeterlilik sonucu çıkarır · B eksiği yalnız 200 MWh sanır ve mevsimlik dağılımı hiç okumaz · C yıllık toplamı yanlış okur; iki sayı yarı yarıya değil, birbirine yakındır · E açığı hesaplarken üretimi açık sayar, yani çıkarmayı ters yönde yapar.

BAĞLAM 3 · ADANA'DA BİR ÇIRÇIR FABRİKASININ PAMUK ARTIĞI KAZANI

Adana'da bir çırçır fabrikası, işleme sonunda geriye kalan bitkisel artığı kendi kazanında yakarak fabrikanın ısı gereksinimini karşılamaktadır. Fabrikanın kayıtlarına göre bir yılda **6 000 ton** artık toplanmakta ve kazan **1 ton artıktan 3 MWh** ısı elde etmektedir. Fabrikanın yıllık ısı gereksinimi **15 000 MWh**'dir. Artık yalnız hasat döneminde, eylül ile kasım arasında oluşur. Bacaya takılan ölçüm cihazının kaydında, filtre takılmadan önce toz salımı **60 mg/m³** olarak ölçülmüş, aynı fabrikanın daha önce kullandığı doğal gazlı kazanda bu değer **5 mg/m³** olarak kaydedilmiştir.



fabrika, artık yığını ve kazan · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Yıllık Isı Yeter mi, Hangi Ölçüt Sorun

Çıkarır FİZ.10.2.5-a · KB2.7

Fabrikanın bir yılda topladığı artıktan elde edilebilecek ısı ile bu düzende hangi ölçütün sorun çıkardığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 000 MWh; gereksinimi karşılar ve beş ölçütün hiçbirisi sorun çıkarmaz
- B) 18 000 MWh; gereksinimi karşılar, ama artık üç ayda oluştuğu için depolama gerekir
- C) 2 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, bu yüzden yenilenme ölçütü de sağlanmaz
- D) 18 000 MWh; gereksinimi karşılamaz, çünkü ısı gereksinimi bu değer üstündedir
- E) 45 000 MWh; gereksinimi karşılar ve artık yıl boyunca tarladan alınabilir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çarpımı yapmaktır: $6\ 000\ \text{ton} \times 3\ \text{MWh/ton} = 18\ 000\ \text{MWh}$; bu değer 15 000 MWh'lik gereksinimin üstündedir, yani **yıllık miktar yeter**. İkincisi ölçütleri tek tek yoklamaktır: **yenilenme hızı** ölçütü sağlanır, artık her hasat mevsiminde yeniden oluşur. Sorun **süreklilik** ölçütündedir: artık eylül ile kasım arasında oluşur, kazan ise kış boyunca çalışacaktır. Bu yüzden artığın toplanıp kuru ve güvenli biçimde **depolanması**, yani bir stok alanı gerekir. Miktarın yetmesi, zamanının tutması anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A doğru çarpımı yapar ama mevsimlik oluşumu hiç sormaz · C çarpma yerine bölme yapar ve süreklilik sorununu yenilenme ölçütünün yerine koyar · D çarpımı doğru yapar, karşılaştırmayı ters

8 Bacadaki Ölçüm Cihazı FİZ.10.2.5-c · KB2.6

Fabrikadan biri "yaktığımız artık yenilenebilir bir kaynak; öyleyse bu bacanın ölçülmesine gerek yok" demektedir. Baca ölçüm kaydı da göz önüne alındığında bu iddia nasıl değerlendirilir?

- A) Doğrudur; yenilenebilen kaynak yakan bir kazanın bacasından gaz ve toz çıkmaz
- B) Yanlıştır; iki kazanın toz değerleri eşit çıktığı için ölçüm zaten anlamını yitirmiştir
- C) Yanlıştır; artık yenilenemeyen bir kaynak sayıldığı için baca ölçümü gerekmektedir
- D) Doğrudur; baca ölçümü yalnız yer altından çıkarılan yakıtlar için yapılan bir işlemdir
- E) Yanlıştır; yenilenme ayrı, çevresel iz ayrı ölçüttür ve kayıt izi açıkça göstermektedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki ölçütü ayırmaktır: **yenilenme hızı** ölçütü kaynağın kendisine bakar ve artık bu ölçütü sağlar; **çevresel iz** ölçütü ise yakma sırasında bacadan çıkana bakar ve bu ayrı bir sorudur. İkincisi kaydı kanıt olarak kullanmaktır: filtre takılmadan önce toz salımı $60\ \text{mg/m}^3$ ölçülmüştür, doğal gazlı kazandaki değer on iki katıdır. Yenilenebilen bir kaynak yakmak, bacadan hiçbir şey çıkmayacağı anlamına gelmez; tam tersine bu düzende filtre takmak zorunlu hâle gelmiştir. Ölçüm, iddiayı sinamanın tek yoludur.

Çeldiriciler: A "yenilenebilen = temiz" yanılgısını doğrudan taşır · C doğru sonuca yanlış gerekçeyle varır; artık yenilenme ölçütünü sağlar, ölçümün gerekçesi bu değildir · D ölçümü yalnız bir yakıt türüne bağlar · B kayıttaki iki değeri eşit okur, oysa aralarında on iki kat fark vardır.

yönde okur · E ton başına değeri yanlış
çarpar ve artığın yıl boyu var olduğunu
varsayar.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 A · 4 C · 5 B · 6 D · 7 B · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata üst sınırın kurulu güçten hesaplanmasını ve kapasite faktörünün yönünü, 2'de kurulu güçü büyütmenin neyi değiştirip neyi değiştirmedığını, 3'te fazla gücün enerjiye çevrilmesini ve fazlanın bir adresi olması gerektiğini, 4'te aylık üst sınırı ve mevsimlik gidişin tek aylık bir olaydan ayrılmasını, 5'te "göl yoksa iz yoktur" yanlışlığını, 6'da yıllık denkliğin aylık yeterlilik anlamına gelmediğini, 7'de miktarın yetmesi ile zamanın tutmasının ayrı şeyler olduğunu, 8'de yenilenme ölçütü ile çevresel iz ölçütünün ayrılmasını yoklar.

Etkinlik · Saha Dosyasını Aç, Kararını Savun

FİZ.10.2.5-a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: hesap makinesi, karton, kalın kalem, renkli kalem

Grup:

Üyeler:

Bize düşen kaynak:

Tarih:

Bu etkinlikte grubunuza bir kaynağın **saha dosyası** düşecek. Dosyada yalnız iki sayı var: birimin kurulu gücü ve bir yılda ürettiği enerji. Geri kalan her şeyi siz kuracaksınız. Kuralımız tek: karar matrisinin her satırında hem **güçlü yan** hem **zayıf yan** dolu olacak. Tek sütunu dolu kalan satır eksik sayılır. Dört ayrı görev dağıtın: hesaplayan, yazan, çizen, sunan.

1

Saha Dosyasını Aç ve Oranı Kur 1. adım · 10 dakika

Aşağıdaki çizelge dört grubun saha dosyasını bir arada gösterir. Dördünün de kurulu gücü **12 MW**'tır; bir yılı **8 760 saat** alınız. **a)** Önce üst sınırı bulun: kurulu güç ile süreyi çarpın. **b)** Sonra kendi biriminizin kapasite faktörünü bulun: gerçek üretimi üst sınıra bölün, virgülden sonra iki basamak yazın. **c)** Bulduğunuz sayıyı bir cümleyle söyleyin; cümleğinizde "bu birim yılın ne kadarını etiketindeki güçle çalışmış sayılır" sorusuna karşılık bulunsun.

Grup	Saha dosyasındaki birim	Bir yılda üretilen	Üst sınır	Kapasite faktörü
A	sırt hattındaki rüzgâr birimi	31 536 MWh	105 120 MWh	0,30
B	açık ovadaki güneş birimi	21 024 MWh	105 120 MWh	0,20
C	sıcak su sahasındaki birim	84 096 MWh	105 120 MWh	0,80
D	tarımsal artık yakan birim	73 584 MWh	105 120 MWh	0,70

Örnek veri setidir. Dosyalarda santral adı, marka ve tarih bulunmaz.

HOCA İÇİN

Üst sınır dördünde de aynıdır: $12 \times 8\,760 = 105\,120$ MWh. Faktörler sırasıyla $0,30 \cdot 0,20 \cdot 0,80 \cdot 0,70$ çıkar. İki hata beklenir. Birincisi bölmeyi ters çevirmektir; sonucun birden büyük çıktığını gören gruba tek soru sorun: "Bir birim etiketinden fazlasını verebilir mi?" İkincisi sonuca birim yazmaktır; aynı birimden iki büyüklük bölündüğü için sonucun birimi yoktur, bunu tahtada bir kez gösterin. Hızlı biten gruba ek soru: "Faktörünüz düşük çıktıysa bunun nedeni kaynağın kesintili olması mıdır, yoksa birimin az çalıştırılması mı? Ayırt etmek için dosyaya hangi satırı eklerdiniz?"

Ş.F'deki matris grubunuzun kartıdır. Altı satırın her birinde **iki kutu birden** dolacak. **a)** Birinci satıra yenilenme ölçütünün karşılığını yazın: bu kaynak, tükettiğimiz hıza yakın bir hızda yeniden oluşuyor mu? **b)** İkinci satıra 1. adımda bulduğunuz sayıyı geçirin ve yanına tek cümlelik yorumunu ekleyin. **c)** Kalan dört satırı doldurun: süreklilik ve depolama, kurulum yeri koşulu, çevresel iz, gider yapısı. **Yer koşulu satırına "her yere" yazmak yasaktır**; aranan koşulu somut yazın. Çevresel iz satırında üç aşamadan (üretim, kullanım, ömür sonu) en az ikisine değinin.

grubunuzun kaynağı için altı satırı da doldurun

yenilenme hızı		
kapasite faktörü (hesapladığımız)		
süreklilik ve depolama		
kurulum yeri koşulu		
çevresel iz		
gider yapısı		

bu ölçütte güçlü yanı

bu ölçütte zayıf yanı

karar matrisi kalemle doldurulur, her kutuya en çok iki satır yazılır

Ş.F · grup başına bir karar matrisi · kalemle doldurulur

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Üç sık hata görürsünüz. Birincisi tek sütunun dolmasıdır: yenilenebilen kaynağı düşen gruplar zayıf sütunu, yakıtlı kaynağı düşen gruplar güçlü sütunu boş bırakır. İkisine de aynı soruyu sorun: "Bu kaynağın karşı yüzü hiç mi yok?" İkincisi kapasite faktörü satırına yalnız sayı yazmaktır; yorum cümlesi olmadan o satır bir kayıt olur, bir ölçüt olmaz. Üçüncüsü çevresel iz satırına yalnız "temizdir" ya da "kirletir" yazmaktır; hangi aşamada, neyin yük oluşturduğu sorulmalıdır. C grubuna ayrıca çıkarılan suyun ve içindeki çözünmüş maddelerin yönetimini, D grubuna artığın yalnız hasat mevsiminde oluştuğunu hatırlatın.

Matrisini bitiren grup, farklı bir kaynağı alan grupla karşılıklı oturur. Ortada tek bir soru vardır: "**Bu ilçeye tek bir birim kurulacak; hangisi kurulmalı?**" Sırayla iki tur yapılır. Birinci turda her grup yalnız **kendi kaynağının güçlü sütununu**, ikinci turda yalnız **kendi kaynağının zayıf sütununu** okur. Karşı grup her turda **tek bir soru** sorar. Turlar bitince ikisi birlikte tek bir cümle yazar: hangi ölçüt en ağır bastı ve neden?

Karşı grubun kaynağı	ör. sıcak su sahasındaki birim	Onların faktörü	ör. 0,80
Onlardan öğrendiğimiz madde	ör. kurulum yeri koşulu bizimkinden çok daha dar	Hangi ölçüt	kurulum yeri
Ortak kararımız ve gerekçesi	ör. ilçeye sürekli çalışan birim kurulmalı, çünkü depo bütçesi yok	Karşı çıkan üye	varsa adı ve gerekçesi yazılır

HOCA İÇİN

Karar ancak **ölçüt yazılınca** karar olur; ölçüt sütunu boş kalan satırı kabul etmeyin. En sık duyulan gerekçe "bizimki daha temiz" olur; bunu "hangi aşamada, hangi kayda göre?" sorusuyla derinleştirin. İkinci sık gerekçe "bizimki daha çok üretiyor" olur; o gruba iki dosyanın kurulu güçlerinin eşit olduğunu ve karşılaştırmanın faktör üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatın. Karşı çıkan üyenin gerekçesi bilerek istenmiştir: oy birliği değil, gerekçeli ayrılık da değerlidir. Bu adımın sonunda akran değerlendirme ölçeği doldurulur; ölçek not değil geri bildirimdir ve gerekçe satırı boş bırakılan ölçek geri verilir.

4

Akran Ölçeği ve Öz Kontrol 4. adım · kart sizde kalır

Önce karşınızdaki grubu değerlendirin: her satır için bir kutu işaretleyin ve alta tek cümlelik gerekçe yazın. Sonra kendi kartınızı denetleyin; işaretleyemediğiniz bir satır kalırsa matrisi panoya götürmeden önce oradaki boşluğu kapatın.

Akran değerlendirme ölçütü	3 · Tam	2 · Kısmi	1 · Eksik
Kaynağın özelliğini yenilenme ölçütüne dayandırarak anlattı.	☐	☐	☐
Kapasite faktörünü doğru hesapladı ve tek cümleyle yorumladı.	☐	☐	☐
Kurulum yeri koşulunu somut söyledi, "her yere" demedi.	☐	☐	☐
Güçlü ve zayıf yanı birlikte verdi, tek yanlı konuşmadı.	☐	☐	☐
Sorulara saygıyla ve gerekçeyle karşılık verdi.	☐	☐	☐

✓

Kendi kartımız için öz kontrol maddesi

- ☐ Kurulu gücü MW, üretilen enerjiyi MWh ile yazdık; ikisini hiçbir yerde yer değiştirmedik.
- ☐ Kapasite faktörünün yanına birim yazmadık; sonucumuz 1'den küçük çıktı.
- ☐ Matrisin altı satırında da iki kutu birden dolu.
- ☐ Yer koşulu satırına somut bir koşul yazdık; "her yere kurulum" demedik.
- ☐ Çevresel iz satırında en az iki aşamaya değindik.
- ☐ Hiçbir listemizi "hepsi bu kadar" diye kapatmadık.

HOCA İÇİN

Öz kontrol listesini toplamayın, öğrencide bırakın; işlevi not değil, kendi kartını denetlemektir. Ders sonunda panodaki matrislere bakarak listeyi tersinden okuyun: "İki kutu birden dolu" işaretli olduğu hâlde matriste boş kutu varsa o gruba karşı yüzü sordurun. "Faktörümüz 1'den küçük çıktı" işaretli ama kartta 1'den büyük bir sayı duruyorsa bölmeyi birlikte yeniden yapın. Akran ölçekleri kendi gruplarına dağıtılır; her grup aldığı geri bildirimden bir maddeyi araştırma raporuna işler. İki uç örneği (en dengeli ve en tek yanlı kart) ad vermeden sınıfa okuyun.

Teslim ve kapanış: Kartlarınızı panoya iki sütun hâlinde asın, hesap makinelerini ve kalemleri toplayın. Panoya "hepsi bu kadar" yazan bir başlık konmaz: duvarda bugün kurulan dört kart vardır, kaynakların tamamı değil. Sunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kendi kaynağınızın kapasite faktörü kaçtı ve bu sayı size ne söyledi? **Defterinize son bir not:** Bu üniteye önce işi ve gücü hesapladık, sonra enerjinin biçimlerini adlandırdık, bugün de enerjinin en baştan nereden geldiğini tarttık. Gelecek hafta iki üniteyi birlikte tarayacağız; şimdiden tek satır yazın: hareketi betimlemek ile enerjiyi hesaplamak arasındaki ortak omurga sizce nedir?